中图分类号：TQ-9

单位代码：11414
学　　号：2018213536

中国石油大学
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

硕士专业学位论文

题　　目	聚烯烃市场需求和价格预测模型开发
专业或领域	化学工程
研究方向	化学工艺
专业硕士生	王月月
指导教师	蓝兴英教授
现场导师	李建新高级工程师

二〇二一年五月

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

声明

郑重声明：本硕士专业学位论文是作者个人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他个人和集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得中国石油大学或者其它单位的学位或证书所使用过的材料。对本研究做出贡献的个人和集体，均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。作者和导师完全意识到本声明产生的法律后果并承担相应责任。该声明由作者和导师本人亲笔签名。

作者签名：王月月　　日期：2021年6月3日

学校导师签名：蓝兴英　　日期：2021年6月3日

现场导师签名：李建新　　日期：2021年6月3日

硕士专业学位论文版权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解中国石油大学（北京）学位论文版权使用的有关规定，使用方式包括但不限于：学校有权保留并向有关部门和机构送交学位论文的复印件和电子版；允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文；可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。

该授权书由作者和导师本人亲笔签名。

作者签名：王月月　　日期：2021年6月3日

学校导师签名：蓝兴英　　日期：2021年6月3日

现场导师签名：李建新　　日期：2021年6月3日

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘　　要

我国炼油化工行业转型升级在即，一体化、绿色化、高效化、智能化发展成为新趋势，化工行业进入高质量发展阶段。近年来，我国聚烯烃发展势头迅猛，成为全球最重要的聚烯烃贸易地区，对聚烯烃产品市场的预测可广泛应用于企业排产、产品销售、投资决策等各个环节，将是聚烯烃业务扩大规模，实现高质量发展的重要抓手。在此背景下研究和预测聚烯烃产品市场需求和价格可精准把握市场动向，推动高质量发展，具有重要的实际意义。本文利用统计学分析方法对聚烯烃的需求量和价格进行数据挖掘，建立预测模型并获得预测值。

本文通过学习相关理论知识，以统计分析软件 SPSS 为工具，基于聚烯烃市场需求数据及其影响因素数据，使用主成分分析法消除变量间的共线性并降低变量维度，再利用主成分变量建立多元线性回归模型进行预测。对于聚烯烃市场价格，经过研究筛选了大量自变量，在 SAS 软件中，首先分别对自变量建立单变量 ARIMA 模型，通过互相关分析选定显著自变量后，用显著自变量和因变量建立传递函数模型并预测。

预测结果显示，多元线性回归模型对四种产品需求量历史数据的拟合值误差均在 5%以内，而对 2020 年需求量的预测最大误差仅为 5.74%。传递函数模型对 2020 年 7 月- 2020 年 10 月聚烯烃价格的预测值误差均控制在 7%以内。综合分析模型预测精度较高，能够很好的预测聚烯烃市场需求和价格走势，这对于化工产品市场的预测是一次有效的探索。

关键词：聚烯烃市场；预测；多元线性回归；时间序列；模型

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Polyolefin market demand and price prediction model building

ABSTRACT

With the transformation and upgrading of china's refining and chemical industry, the development of integration, green, high-efficiency, and intelligentize of the industry has become a new trend. The chemical industry began to develop with high quality. In recent years, China’s polyolefins have developed rapidly and become the most important polyolefin trading area in the world. The forecast of the polyolefin product market can be widely used in various links such as enterprise scheduling, product sales, and investment decisions. It will be an important starting point for the large-scale and high-quality development of the polyolefin business. In this context, researching and predicting the market demand and price of polyolefin products can accurately grasp market trends and promote high-quality development, which has important practical significance. This paper uses statistical analysis methods to mining data from the demand and price of polyolefins, and establishes a prediction model in order to obtain the predicted data.

This paper learns the related theoretical knowledge, with statistical analysis software SPSS, based on the demand data of the polyolefin market and its influencing factors, using the main component analysis method to eliminate the total linearity between the variables and reduce the variable dimension, and then use the main component variable to establish a multiple linear regression model. As for the market price of polyolefins, this paper screens a large number of independent variables through research. In the SAS software, firstly establishing univariate ARIMA model for every independent variables. After the significant independent variables are selected through cross-correlation analysis, the significant independent and dependent variables are used to establish transfer function model and forecast.

The forecast results show that the error of the fitting value of the multiple linear regression model to the historical data of the demand for the four products is all within 5%, and the maximum error of the forecast for the demand in 2020 is only 5.74%. The error of the transfer function model's forecast of polyolefin prices from July 2020 to

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

October 2020 is controlled within 7%. The comprehensive analysis model has high prediction accuracy and can well predict the market demand and price trend of polyolefins. This is an effective exploration for the prediction of the chemical product market.

Key Words：Polyolefin market；Forecast；Multiple linear regression；Time series analysis；Model

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　　录

声明 I
硕士专业学位论文版权使用授权书 I
摘　　要 II
ABSTRACT III
第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景和意义 1
1.2　聚烯烃市场现状 2
1.2.1　PE 市场现状 2
1.2.2　PP 市场现状 7
1.3　国内外研究现状 10
1.3.1　聚烯烃需求和价格预测现状 10
1.3.2　多元线性回归预测研究现状 10
1.3.3　时间序列分析研究现状 11
1.4　研究内容与创新点 12
1.4.1　研究内容 12
1.4.2　创新点 12
1.4.3　数据来源及分析软件 13
1.5　本章小结 13
第 2 章　预测方法及模型 15
2.1　预测方法概述 15
2.1.1　预测的概念 15
2.1.2　预测的分类 15
2.1.3　预测方法的选择 17
2.2　回归分析法 18
2.2.1　一元线性回归模型 19
2.2.2　多元线性回归模型 19
2.2.3　主成分分析 21
2.3　时间序列分析法 22
2.3.1　时间序列的概念 22

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.3.2　时间序列模型的特征 22
2.3.3　时间序列分析的常用模型 25
2.4　本章小结 28
第 3 章　聚烯烃年度需求预测模型 29
3.1　变量与数据 29
3.1.1　确定自变量 29
3.1.2　数据预处理 32
3.2　自变量建模 32
3.3　主成分分析 33
3.3.1　相关性检验 33
3.3.2　主成分分析 35
3.4　建立多元线性回归模型 39
3.4.1　主成分变量为自变量的回归分析 39
3.4.2　引入虚拟景气变量后的回归分析 42
3.5　预测结果分析 46
3.6　本章小结 48
第 4 章　聚烯烃华东地区月度价格预测模型 49
4.1　变量与数据 49
4.1.1　确定自变量 49
4.1.2　数据预处理 53
4.2　基于 ARIMA 模型对自变量建模 53
4.2.1　模型识别 53
4.2.2　模型估计 56
4.2.3　模型诊断 56
4.2.4　模型表达 57
4.3　基于传递函数模型对因变量建模预测 58
4.3.1　互相关性分析 58
4.3.2　传递函数模型的建立 60
4.4　预测结果分析 62
4.5　本章小结 65
第 5 章　结论 66

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参 考 文 献 68
致　　谢 73

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1　研究背景和意义

随着我国的经济由高速增长阶段逐渐转向高质量发展阶段，成品油的需求增速放缓，需求结构发生变化。2019 年中国原油一次加工能力为 8.6 亿吨/年，新建及扩建计划能力超过 1 亿吨/年，预计到 2023 年我国原油一次加工能力将逼近 9.5 亿吨/年。快速发展的同时也暴露出了一系列的问题：例如产业发展规模化程度较低，一体化水平与发达国家存在差距，高端石化产品发展跟不上国内需求的增长，炼油能力明显过剩等。要想解决这些问题，炼油行业的转型升级迫在眉睫，参考发达国家先进经验以及综合考虑我国国情后得出，炼化一体化发展将是我国炼油行业走出结构失衡困境的重要趋势，它可以扩展炼油行业的发展空间、优化资源配置、加快转型升级。简而言之，减油增化、少油多化将是缓解炼油过剩、烯芳烃供应不足等矛盾的重要措施。

当前，全世界正处于百年未有之大变局之中，科技革命和产业变革应运而生。随着炼油化工行业综合实力的不断提高，“十四五”时期，石化产业转增长、调结构的过程中，高质量发展将是行业寻求突破的重要方向。随着我国成品油市场化进程将基本完成，炼化行业将大规模释放产能，行业竞争加剧的同时进入整合转型升级期[1]。面对我国能源发展开始以洁净化、数字化、多元化为主导，借助现今的信息化浪潮推动行业高质量发展，实现炼化一体化转型过程的绿色高效，将保证能源化工行业的可持续发展[2]。数字化和工业化的结合是世界经济发展新动力，是炼化行业升级发展的重要途径和必然选择。

我国聚烯烃产业一直在随着国内经济快速发展着，产量、消费量、进口量都居于世界前列，中国可以说是当之无愧的聚烯烃大国。近年来随着我国人民生活欣欣向荣，电子商务发展势头向好，塑料包装材料的需求随之逐渐扩大，这有力拉动了聚乙烯的需求；此外，医疗、建筑、纤维等行业的发展也推动着聚丙烯需求的增长，未来聚烯烃的需求将会有增无减[3]。聚烯烃行业的高速发展同时也带来了一系列问题，例如日益激烈的市场竞争。若想在激烈的市场竞争中占有一席之地甚至脱颖而出，获得持续稳定的发展机会，企业需洞悉行业发展趋势及未来市场中的风险与机遇，这就要求企业在市场分析方面投入更多的精力[4]。中国石油的化工业务规模偏小，盈利能力较弱，相应化工市场研究起步较晚，而价格和需求预测作为市场分析

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的核心，相关研究力量和方法对于企业排产、产品销售和投资决策的支撑仍有不足，难以适应未来化工业务高质量发展的需要。

因此对聚烯烃的市场需求和价格进行研究，对大量的市场信息进行收集整理分析，建立相应的产品市场数据库，对过去的数据进行统计挖掘找到内在的数学规律，并基于此规律预测需求量和价格未来一段时间的发展趋势，能够使中国石油更好适应国内聚烯烃市场消费升级需要，促进集团公司化工生产和销售布局优化，具有十分重要的意义。聚烯烃市场需求研究通过需求量的预测情况，结合国内拟在建项目计划，判断未来供需缺口，支撑投资项目决策。聚烯烃市场价格预测研究可以得到未来几个月的价格，以此作为制定销售产品价格及定价策略的一个重要依据，能够及时传递市场信息，指导生产，促进“以销定产”，争取市场主动权，实现经济效益最大化，对提高聚烯烃产品销售业务的盈利能力具有非常重要的意义。及时掌握市场变化并准确预测，能够有效帮助企业进行决策，从而达到趋利避害的目的，帮助企业实现最大化盈利。

1.2　聚烯烃市场现状

聚烯烃是石油裂解产生的小分子产品（乙烯、丙烯、1-丁烯等 α-烯烃以及某些环烯烃）单独聚合或共聚合而成的合成树脂材料。由于具有原料丰富、价格低廉、容易加工成型、综合性能优良等优点，因此是一类产量最大的高分子材料。其下游产品涉及到医疗、汽车、建筑、电子电器和日常生活等各个领域，大大促进了社会现代化的发展。聚烯烃产品中应用最多的品种是聚乙烯（PE）以及聚丙烯（PP），PE 根据聚合方法、分子量高低、链结构之间的差异，分为高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）及线性低密度聚乙烯（LLDPE），本文重点研究这四种。

1.2.1　PE 市场现状

（1）供需平衡

随着我国石化行业水平的提高和技术的推广，国内 PE 进入发展高峰阶段，每年有大量新增产能加入。除了产能的快速发展，我国 PE 产品的消费在世界上的影响力也不可小觑，2013 年至今，我国已经发展成为世界上最大的 PE 消费国[5]。在我国经济持续向好发展的情况下，国内 PE 需求量将不可避免的持续上涨。

2019 年中国 PE 产能达到 1973.7 万吨/年，较 2018 年增加 93 万吨/年，增幅 4.94%。2019 年中国 PE 产量达 1764.1 万吨，同比增加 3.62%；进口量在 1666.9 万

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

吨，同比增加 19.40%；表观消费量在 3502.4 万吨，同比增加 13.89%。综合而言，2019 年国内 PE 总供应量与表观消费量维持紧平衡状态，在未来几年国内外仍有诸多企业相继投产，以及国际低价货源涌入市场，届时市场供应压力将进一步加大，供需矛盾将进一步加剧。

2015 年 ~ 2019 年中国 PE 供需平衡表见表 1.1 至表 1.3。

表 1.1 HDPE 市场供需平衡表 [1)]

Table 1.1 HDPE market supply and demand balance sheet

时间	产能（万吨/年）	产量（万吨）	进口量（万吨）	出口量（万吨）	表观消费量（万吨）
2015 年	711.5	580.0	512.8	15.4	1077.4
2016 年	726.5	642.9	527.7	16.4	1154.2
2017 年	726.5	655.0	639.4	15.4	1277.1
2018 年	764.5	716.1	673.0	13.0	1376.1
2019 年	794.5	701.3	799.8	16.5	1584.6

注：1）数据源自 IHS。

表 1.2 LDPE 市场供需平衡表 [1)]

Table 1.2 LDPE market supply and demand balance sheet

时间	产能（万吨/年）	产量（万吨）	进口量（万吨）	出口量（万吨）	表观消费量（万吨）
2015 年	240.5	227.6	217.8	5.9	439.5
2016 年	290.2	275.8	205.2	7.3	473.7
2017 年	347.2	311.3	237.4	5.4	543.3
2018 年	379.2	341.3	286.4	6.6	621.1
2019 年	379.2	347.5	343.4	8.5	682.4

注：1）数据源自 IHS。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1.3 LLDPE 市场供需平衡表 1)

Table 1.3 LLDPE market supply and demand balance sheet

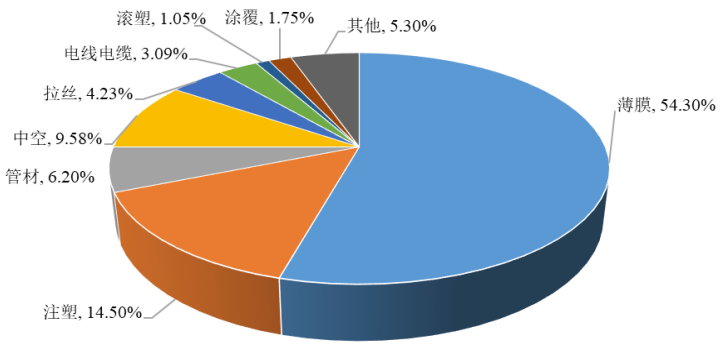
时间	产能（万吨/年）	产量（万吨）	进口量（万吨）	出口量（万吨）	表观消费量（万吨）
2015 年	612.0	584.0	256.0	3.4	836.6
2016 年	637.0	536.2	261.4	6.1	851.5
2017 年	687.0	666.3	302.6	3.9	933.0
2018 年	737.0	645.0	436.7	3.3	1078.4
2019 年	800.0	715.3	523.7	3.3	1235.8

注：1）数据源自 IHS。

（2）消费结构

PE 制品轻薄，且具有耐腐蚀、易于生产的优点，现大量应用于农业、工业以及生活中的食品包装和塑料玩具等，其优良的性能和使用效果受到广大人群的喜欢[6]。因此，PE 制品逐渐发展起来，在市场中甚至能够替代部分纸制品和金属制品。

2019 年 PE 下游行业需求占比见图 1.1。



注：1）数据源自 IHS。

图 1.1 2019 年 PE 下游消费结构 1)

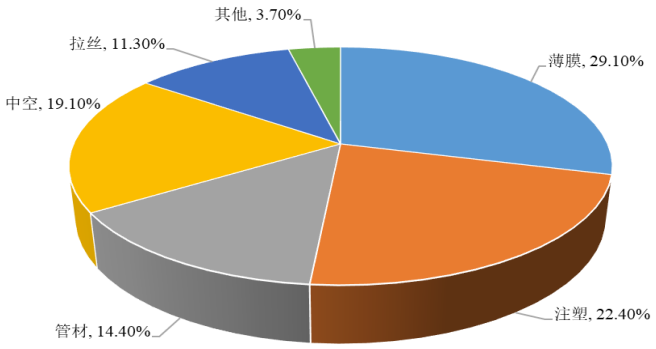
Fig. 1.1 Consumption structure of PE products in 2019

HDPE 相对于 LLDPE 与 LDPE 来说下游应用领域更为广泛，主要在吹塑、板片管材、薄膜、注塑、单丝和编织、电线电缆等领域，未来 PE 的需求增长也主要

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

集中在 HDPE 方面。其薄膜料主要用于制作购物袋、包装薄膜、多层复合袋等，快递及外卖行业的发展驱动了其需求增长，同时，中国旅游业的快速发展提高了方便快捷的食品需求，导致包装袋需求量巨大。注塑 HDPE 制品主要是托盘、周转箱、日用制品等。中空吹塑 HDPE 制品主要用于工业用桶、医药瓶、化妆品瓶和机油桶等方面，它具有重量轻、不易碎、耐腐蚀、可再回收利用的特点。HDPE 管材是高能耗材（水泥、金属、陶瓷）材料制作的管材的替代产品，具有密度低、韧性好、耐腐蚀等优点，施工与安装更方便。建筑给排水、地板辐射采暖、建筑电线穿护套、农用节水灌溉等是目前 HDPE 管材的主要应用市场。目前我国的排水、燃气、农业领域在进行结构调整，可以判断未来刚需稳定，并有很大增长空间。

2019 年 HDPE 下游消费结构如图 1.2。



注：1）数据源自 IHS。

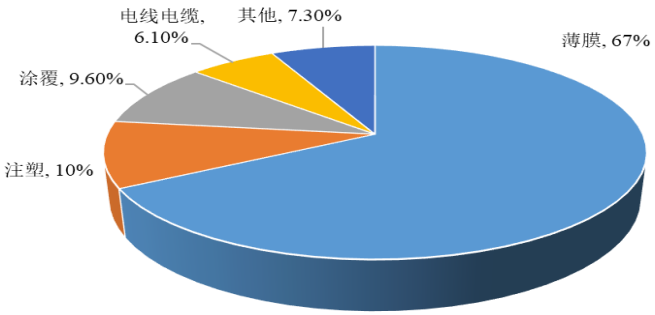
图 1.2 2019 年 HDPE 下游消费结构 [1)]

Fig. 1.2 Consumption structure of HDPE products in 2019

对于 LDPE 来讲，下游用途主要集中在包装膜、农膜、涂层制品等。近年薄膜及涂覆行业消费权重有所上涨，其余行业占比稍有下滑。薄膜方面，随着国内农膜行业对棚膜的厚度及透光性、耐老化程度标准提升，使 LDPE 产品的消费量有所增加。另外，在国内经济高速发展及出口量逐年增多情况下，包装膜、重包膜等行业的消费量也在逐年提升，薄膜行业对 LDPE 的消费量呈现增长态势。涂覆料行业近年消费增速亦较为明显。电线电缆、发泡行业对 LDPE 的消费量呈增长态势，但因其基数较小，行业消费增量有限，因此消费权重相对有所下降，

2019 年 LDPE 下游消费结构如图 1.3。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



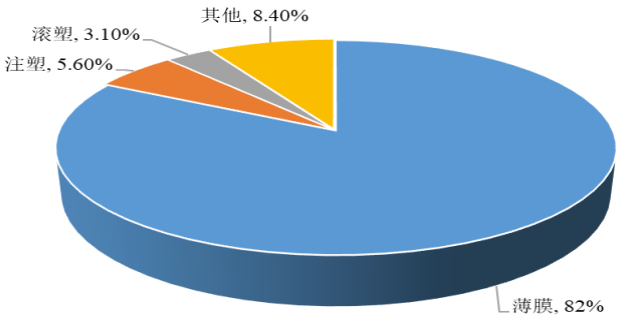
注：1）数据源自 IHS。

图 1.3 2019 年 LDPE 下游消费结构 [1)]

Fig. 1.3 Consumption structure of LDPE products in 2019

LLDPE 能够承受更高强度的拉伸、穿透和撕裂，同时它的断裂伸长率也高于其他 PE 产品，使其更适用于制薄膜，其次是注塑、滚塑等，其中有超过 80%用来生产薄膜。LLDPE 薄膜制品主要应用在农业领域，但像其日用包装、工业等领域也会掺入 LLDPE 薄膜料来生产，未来薄膜领域依旧占据 LLDPE 主要需求领域。随着农户对农膜质量要求的提高，茂金属聚乙烯在农膜原料中的占比也会逐渐增加。另外，在生产注塑、电缆等产品的过程中会掺和 LLDPE 的使用。滚塑方面则是用来生产儿童爬梯。

2019 年 LLDPE 下游消费结构如图 1.4。



注：1）数据源自 IHS。

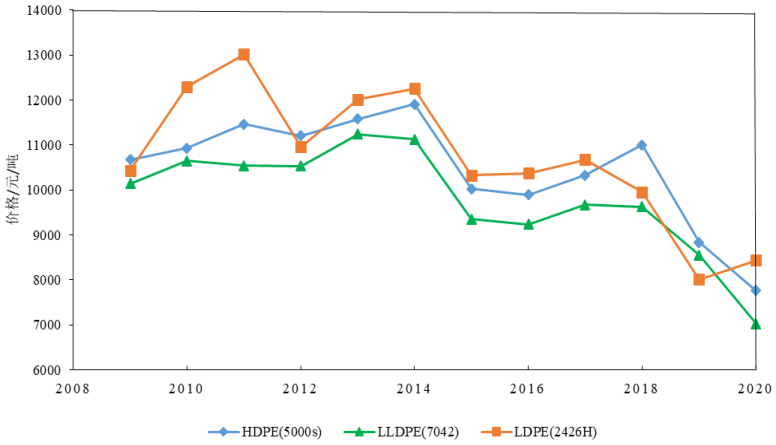
图 1.4 2019 年 LLDPE 下游消费结构 [1)]

Fig. 1.4 Consumption structure of LLDPE products in 2019

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（3）价格走势

近十年我国 PE 价格呈震荡下跌走势，主要由于近几年国内外新增产能大规模投放，新一轮扩能高峰期来临，同时进口量进一步增加，市场供应是足以满足需求的，但需求方面不太乐观，依然是以刚性需求为主，加之近几年来环保政策加码，部分地区开始整顿，导致企业出现停产和限产情况，从而使得需求增速低于供应增速，供需矛盾加剧，原料价格低迷。同时，国际油价不断下跌也是 PE 价格下滑的原因之一。2020 年，HDPE 膜料年均价 7764 元/吨，较去年均价低 1071 元/吨；LDPE 产品年内均价 8435 元/吨，较去年同期均价高 419 元/吨；LLDPE 膜料年内均价 7031 元/吨，较去年均价低 1521 元/吨。



注：1）数据源自 IHS。

图 1.5 2009 ~ 2020 年 PE 价格走势 1)

Fig. 1.5 2009 ~ 2020 PE price trend

1.2.2 PP 市场现状

PP 是由丙烯单体通过聚合产出的一类通用热塑型塑料，无色、半透明、质轻，是世界第三大通用塑料。具有密度低、耐磨、耐化学腐蚀等优点，其优异的机械性能和较好的透明性有效扩大了它的应用范围。PP 制品得益于其优越的性能在众多领域都有应用，可用于电子产品、汽车零件、建筑材料、包装袋等的生产[7]。

（1）供需平衡

近年来，我国 PP 供给能力的提升效果喜人，这得益于煤化工行业的规模化发展与煤制烯烃技术的快速成长，使得行业产能迅速增长。从产量来看，由于下游制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

品的需求增长较快，也使得 PP 的产量保持稳定增长的趋势。中国经济的快速发展提振了化工原料的需求，PP 的消费量节节攀升，达到至今为止最高水平，因此我国将成为世界上 PP 最大消费国家[8]。

2019 年是投产大年，产能增速加快；截至 2019 年 12 月，国内 PP 产能已达 2772 万吨/年，较 2018 年增加 129.2 万吨/年，增长 4.89%。2020 年全年陆续有装置投产，预计 2020 年产能增长在 705 万吨/年。PP 消费在城市化持续推进、外卖包装和家电等行业稳步发展等带动下稳步发展，再加上抢出口订单和新料替代旧料刺激，2019 年中国 PP 表观消费量迅速增加达到 2951.7 万吨，同比增长 6.05%。

2015 年 ~ 2019 年 PP 供需平衡表见表 1.4。

表 1.4 PP 市场供需平衡表 1)

Table 1.4 PP market supply and demand balance sheet

时间	产能（万吨/年）	产量（万吨）	进口量（万吨）	出口量（万吨）	表观消费量（万吨）
2015 年	2020.6	1731.7	340.0	16.6	2200.6
2016 年	2192.5	1982.0	302.0	24.0	2410.9
2017 年	2466.7	2182.0	318.0	29.6	2646.3
2018 年	2643.2	2340.0	479.3	36.0	2783.3
2019 年	2772.4	2470.0	522.3	40.6	2951.7

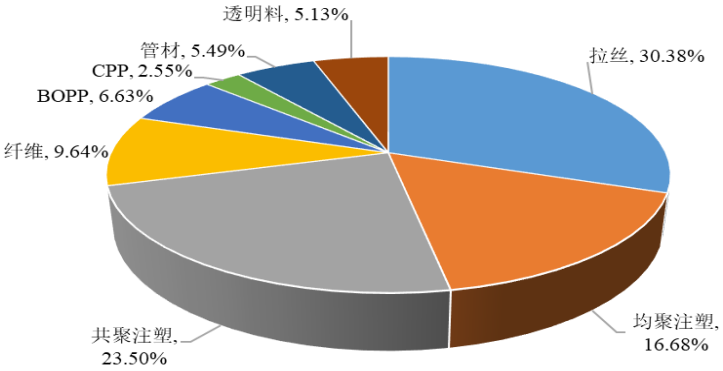
注：1）数据源自 IHS。

（2）消费结构

我国 PP 消费市场主要集中在编织制品、膜片、注塑制品和纤维制品等领域。编制制品是我国 PP 最主要的消费领域，PP 所制的编织袋日常用于粮食、农业化肥及建筑水泥等的包装。随着我国汽车保有量增长迅速，对共聚注塑的需求也呈增长态势。PP 注塑制品在汽车制造中主要用于各种零部件，装饰部件和汽车保险杠的生产。PP 纤维制品是近年来增长较快的一个种类，主要用于生产丙纶纤维，其中产量最为突出的是无纺布制品，占产品总量的 70%以上。在医疗卫生方面，PP 短纤维制成的非织造布得到了广泛应用。如纺粘法和熔喷法非织造布可用于一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等[9]。

2019 年 PP 消费结构如图 1.6。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



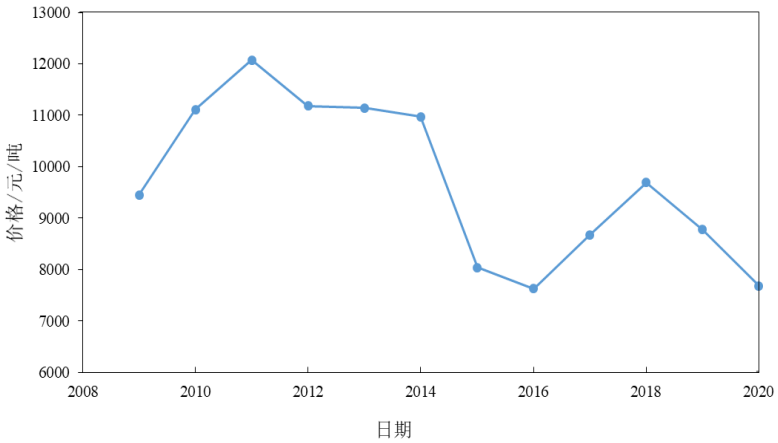
注：1）数据源自 IHS。

图 1.6 2019 年 PP 下游消费结构 [1)]

Fig. 1.6 Consumption structure of PP products in 2019

（3）价格走势

近十年，我国 PP 市场价格变化较大，整体呈弱势下行趋势，价格重心下降明显，同样由于近几年国内外新增大量产能，市场供应增加。2020 年随着疫情爆发、经济环境遇冷、原油价格下跌、消费分级、产品替代、汽车寒冬、环保督查、限塑令、包装线改造、新炼化投产、延长产业链多重压力下，国内 PP 价格缓慢下滑，PP 拉丝料均价为 7681 元/吨。较去年同期降低 1096 元/吨。



注：1）数据源自 IHS。

图 1.7 2009 ~ 2020 年 PP 价格走势 [1)]

Fig. 1.7 2009 ~ 2020 PP price trend

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.3　国内外研究现状

本文将国内外文献分为三个方向进行综述：首先是聚烯烃需求和价格预测现状，重点研究现有的聚烯烃市场预测方法，学习市场运行机制、加深对市场内部产业链的理解；其次，大量阅读学习现有预测方法在现实中的应用，研究多元线性回归模型的原理，学习建模的思想和步骤；同样地，对预测方法时间序列分析法进行研究，学习它在预测中的应用。

1.3.1　聚烯烃需求和价格预测现状

Rangarajan S[10]分析了印度 PP 从 2006 年- 2012 年的产能、需求以及进出口情况，并预测了 2017 年 PP 市场的的未来趋势和发展前景。刘峰[5]从产能、消费、进出口情况与供需平衡等方面进行了探究，分析了 2018 年我国 PE 市场情况，提出了我国 PE 市场发展现阶段存在的问题，预测截至 2020 年，我国 PE 年需求总量将突破 2800 万吨。殷茜和张娜[11]分析因 2019 年全球石化行业发展疲软，2018 - 2023 年中国 PP 供应端压力不减，在建项目投产后将新增产能超过 1500 万吨/年，预计 2023 年中国 PP 产能将会超过 4000 万吨/年，表观消费量将超过 3500 万吨/年。姜日元等[12]详细介绍了 2018 年我国 PE 的市场行情，包括产能、产量、新增产能及产品价格等，分析市场特点，预计 2019 年 PE 产品价格将持续在低位震荡，并预测到 2022 年，我国 PE 的总产能将达到约 2800 万吨/年。齐姝婧等[13]综述了我国 PP 生产情况，简析了 2019 年我国 PP 的市场及价格，对我国 PP 市场新的增长点进行重点分析，指出了未来的发展趋势，并预测随着国内疫情稳定后下游工厂复产复工，将有效提升中高端 PP 产品的需求。

1.3.2　多元线性回归预测研究现状

多元回归分析法是分析因变量及其影响因素（自变量）之间的相关性，进而建立回归方程去达到预测未来数据的目的，其作为统计学的一门基本理论，应用已十分广泛。青岛科技大学雷仲敏等[14]分析了影响我国天然橡胶需求量的因素，并在此基础上建立了天然橡胶价格、轮胎销售额等变量对天然橡胶需求的回归方程，并根据模型对未来天然橡胶的需求量作出预测。牛京考[15]选取了对我国铁矿石需求影响比较大的 8 个因素作为自变量，通过对 8 个自变量进行主成分分析，将 8 个变量降维为 4 个主成分变量。利用 4 个主成分变量和因变量建立了铁矿石的需求预测模型，并对我国 2015 年和 2020 年铁矿石的需求量进行了预测。任芳玲[16]采

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

用 2007 年- 2015 年延长石油某采油厂的油田开发相关数据，选取逐步多元线性回归和主成分分析两种方法建立模型，并预测延长石油 2016 年度该采油厂的石油产量。黄巧东[17]通过使用 SPSS 软件，对影响合成橡胶产量的多种影响因素建立线性回归模型进行相关性分析。通过多元线性回归模型的验证，数据模拟结果优秀。肖萌[18]首先建立一个多元线性回归模型，对每一个影响因素进行定性量化分析，从而得到影响煤炭价格的主要因素的主次关系，然后结合灰色预测（GM（1,1））模型，分别对应预测了天、周、月的煤炭价格。Taylor,G.don[19]等选用了部分影响较大的经济指标作为自变量对全国卡车的货运量建立了逐步线性回归模型并进行预测。

1.3.3 时间序列分析研究现状

时间序列模型分析了数据随时间变化的规律，即所研究数据与时间的关系。时间序列分析法逐步发展革新，在社会经济领域已有广泛的应用。王昊冉[20]收集了我国 1986 年- 2016 年国内生产总值作为基础数据，利用 EViews8.0 软件对所收集数据采用时间序列法进行拟合分析，建立预测模型并预测未来三年的 GDP，且结果达到预期。张镪等[21]采用时间序列分析的方法，运用 R 软件，结合 1978 年 - 2015 年我国农业总产值的相关数据建立了 2 个时间序列模型，通过对比分析选出预测效果较好的模型，并对我国 2016 年- 2022 年的农业总产值进行预测分析，为当地农业部门进行宏观调控提供了参考依据。李达[22]依托于新疆油田日产量数据进行实验分析，借助 Eviews 软件和 python 程序来对产量数据进行 ARIMA 建模预测，证明了时间序列模型 ARIMA 在油田产量预测中的有效性。Samuel Asumadu Sarkodie[23]建立 ARIMA 模型预测加纳 2030 年的用电量，根据预测结果，提出鼓励政府扩大能源结构，纳入可再生能源技术，改进能源需求侧管理政策、规划和能源基础设施投资决策的建议。Adebiyi 等[24]用 ARIMA 模型对股票价格建立了预测模型，并且证明了 ARIMA 模型具有强大的短期预测潜力。费婧文[25]基于 ARIMA 模型，建立了黄金期货的价格预测模型，并对上海期货交易所 2016 年- 2017 年间 241 个交易日的黄金期货结算价数据进行了预测，结果表明 ARIMA 模型可以对黄金期货价格走势做出短期预测，其预测结果可以为相关企业或个人的决策提供参考。Abdul 等[26]通过 ARIMA 模型对市场石油需求量的预测，为政府未来相关决策提供了有益信息。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4　研究内容与创新点

1.4.1　研究内容

聚烯烃需求和价格预测模型既要通用且准确度高，又要考虑到聚烯烃市场的计划性与随机性。因此本论文首先介绍了我国聚烯烃的市场现状，结合聚烯烃产品市场数据、供需数据以及宏观经济指标等多项影响因素，通过定性分析法选定了部分影响需求和价格的因素作为自变量，以国内市场常用聚烯烃产品的全国年度需求量和华东地区月度价格时间序列数据为基础，添加多种可能有影响的因素数据，利用应用最为广泛、技术最为成熟的两种预测方法——多元线性回归预测方法和时间序列预测方法，建立全国年度需求量的主成分多元线性回归预测模型和华东地区月度价格的传递函数模型，并对未来数据进行预测，分析预测精度。

本文共分为 5 个章节，每一章节的内容如下：

第一章是绪论。阐述了本论文的研究背景与意义、聚烯烃的市场现状、国内外聚烯烃需求和价格预测研究现状、以及本文所用预测方法研究现状、论文研究的主要内容与创新点和数据来源与分析软件的简单介绍。

第二章是预测方法介绍。该章阐述了预测的基本概念和分类，并且详细介绍了本文中用到的多元线性回归法和时间序列分析法的基础理论知识。

第三章是聚烯烃市场需求预测模型开发。本章基于多元线性回归分析法的基础理论知识，以 SPSS 软件为分析工具，对聚烯烃产品的全国年度需求量进行建模预测。本章详细介绍了模型的建立过程，并对消除自变量间多重共线性的主成分分析法做了具体阐述，同时利用评价指标对模型进行评价，验证了模型的合理性与科学性，最后使用模型进行预测。

第四章是聚烯烃市场价格预测模型开发。本章以时间序列分析的理论知识为基础，利用 SAS 软件，建立了 ARIMA 模型以及传递函数模型对华东市场的月度价格进行预测。本章阐述了自变量的建模过程、自变量与因变量的互相关分析、因变量的传递函数模型的建立过程，验证了模型精度，并进行预测以及结果分析。

第五章是结论与建议。对本文的研究内容以及研究结果进行归纳总结，并对模型的不足提出建议，并对进一步的研究进行相应的展望。

1.4.2　创新点

通常对于聚烯烃产品市场的研究多限于定性层面，几乎没有专家或者学者利

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

用数学模型对聚烯烃产品市场数据潜在规律进行挖掘，但定性预测无法充分利用收集到的数据，且预测的精度不够，结果受预测者对市场预判能力的影响过大。因此仅凭借定性预测已远不能跟上市场的需要，本文将基于严格的统计学分析，对聚烯烃产品的历史数据进行挖掘。同时在已有的预测模型研究上扩大自变量的选取范围，将有可能对因变量有影响的因素统统选入，再利用统计分析法选择合适自变量。以往运用时间序列分析法预测多基于单变量单因素模型，就是利用自身的历史数据预测未来值，运用多变量多因素时间序列模型的很少，本文就采用传递函数模型对聚烯烃价格进行预测，将有效提高预测精度，获得更加稳定的模型。

1.4.3 数据来源及分析软件

本论文就 PP 和 PE 产品可以公开获取的市场信息进行了充分调研，认真查阅了金联创、卓创资讯、隆众资讯、中宇资讯等国内知名网站的相关板块，深入交流了 IHS 和 ICIS 等业内顶尖的咨询公司，系统整理了规划总院历年购买的相关报告，获得了研究所需的历史数据，资料真实可靠。

研究中所用到的软件包括 SPSS（Statistical Package for the Social Science）和 SAS(Statistics Application System)。SPSS 是目前最著名也是使用最多的统计分析软件之一，可以进行数据管理、统计分析、图表分析等工作[27]。SPSS 由于其操作简单、功能强大、有方便的数据接口，已经在我国的社会科学领域和自然科学领域得到了广泛的应用。应用 SAS 系统可以进行各种数据管理、数据分析、数据建模、数据展示等工作[28]。SAS/ETS（Econometrics and Time series System）是 SAS 中的一个模块或子系统，它是 SAS 中的一个重要组成部分，是工商、政府及学术机构常用的工具软件之一，主要用于经济分析、预测、经济和财务建模、时间序列分析、财务报告、及时间序列数据的整理等[29]。

年度建模预测的工具是 SPSS 软件，月度价格建模预测的工具是 SAS 软件，SPSS 和 SAS 都可以使用程序命令处理数据，通过编写对应的程序进行每一步操作。

1.5 本章小结

我国石油化工行业数字化转型正如火如荼的展开，将数字技术融入产品能够有效提高企业竞争力。聚烯烃作为一类产量最大、应用最多的合成树脂，在我国的发展十分迅速，下游的应用范围也逐渐扩大，对聚烯烃产品的市场进行分析并得到

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可靠的形势研判将是企业在竞争中的有力武器。结合当下国内外对于聚烯烃市场的预测现状来看，现有预测多是企业专家基于个人的经验和市场供需情况所做的大致判断，没有科学的数据模型支撑，很难做到准确的预测。通过调研预测模型在经济、社会、交通等方面的研究和成果，发现多元线性回归法和时间序列分析法在预测中的应用十分广泛且精度能够得到保证。所以本文选择这两种方法利用统计分析软件 SPSS 和 SAS 进行建模预测，将信息化和工业化有效融合，是行业进步的一次重要探索。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 2 章　预测方法及模型

本章主要是对建模过程中涉及的预测方法进行了详细介绍。预测不是普遍意义上理解的猜测、推测，而是一门有方法有技巧的学科，生活中的大小事务都可以通过预测来获取未来发展趋势从而占据主导权。科学有效的预测方法能够保证预测结果的可信性，因此，本章介绍了回归分析法常用模型以及主成分分析原理和时间序列的概念、特征和常用模型，这些概念和原理能够对预测过程的合理性做出直观的解释。

2.1　预测方法概述

2.1.1　预测的概念

预测就是利用经验和一系列方法对事物的未来做出判断，其本质就是利用过去和现在推测未来，由已知事件或数据推测未知。目前的研究多是根据已知的内容如历史数据结合相关发展规律等采用一定的科学手段对未来状况进行分析。一个预测进行的过程中主要包括五个方面：预测主体、预测对象、基本信息、使用方法和预测结果。预测主体即为进行预测的研究者本身。预测对象是进行预测工作的主要角色，就是要进行研究的事物。基本信息是指预测中需要的有价值的信息，例如预测对象本身或相关数据，它们是预测的基础，没有基础数据预测将无法展开。预测方法分为很多，有判断预测、回归分析预测方法、时间序列分析预测方法、灰色预测方法、神经网络预测方法等，选择合适的预测理论和方法对于预测结果来说十分重要。预测结果的科学准确是一切预测工作展开的的终极目标，是预测中最重要的目的。得到预测结果后需要对其进行分析以确保其合理且满足预测的基本需求[30]。预测是做出科学决策，制定合理计划的前提和基础，因此，长期以来预测都是国内外许多研究人员研究的热点问题之一[31]。

预测学科的研究可以分为理论研究与应用研究两类。理论研究主要内容包括预测的方法与模型的选择、模型的估计或计算方法等。而应用研究则主要关注如何将预测方法与模型用于实际问题的预测。由于许多学科领域中都需要用到预测，因此预测的理论研究和应用研究的面非常广泛。

2.1.2　预测的分类

宾夕法尼亚大学沃顿学院（The Wharton School, University of Pennsylvania）的 J. Scott Armstrong 及预测领域的 40 余位领先专家学者在其 2004 年修订的《预测原

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

理（Principles of Forecasting）》一书中对于预测的最新进展进行了系统的总结和归纳[32]。书中给出了一幅关于预测方法的全景图，如图 2.1 所示。

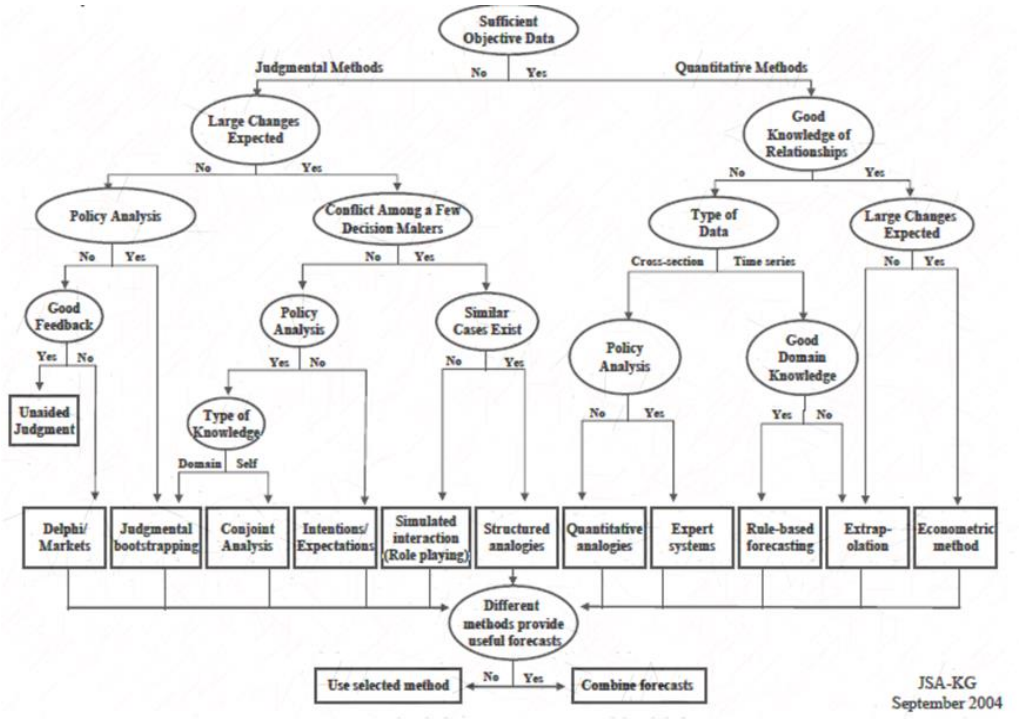


图 2.1 预测方法全景图

Fig. 2.1 Panorama of prediction methods

从预测方法全景图中可以看出，预测方法可以从是否有足够的历史数据开始划分为判断方法(Judgmental Methods)和定量方法(Quantitative Methods)。

判断预测即为常见的定性预测。它是指预测主体根据自己的理论知识和实践经验，通过调查和分析了解实际情况，来判断预测对象未来可能的发展情况并得出结果[33]。判断预测使用灵活便捷，操作简单，可以不依托于工具使用，但它易受预测主体主观因素的影响，具有主观能动性，容易造成预测误差。

定量预测则是根据已有的相关数据对预测对象进行数学分析，得到具体的预测结果，它依托于精确而充分的历史资料中的数据，结合统计方法分析并加入数学模型，对预测对象未来发展做出定量的、准确的、直观的、数学表达[34]。从传统的统计学角度来看，定量预测可以分为时间序列预测和因果分析预测。定量预测基于准确的数据分析和数学模型，受预测主体主观因素的影响较少，预测结果更具可信度。而且现代研究中定量预测多使用信息化方法处理，在处理大量数据是更具有优势，可以有效节省工作量，节约人力物力。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

随着技术的不断发展，信息化手段越来越方便，定量预测的过程也逐渐简便起来，而且定性预测的结果无法达到实际生活中对预测精度的要求，因此，企业和个人多使用定量预测法。

2.1.3 预测方法的选择

由于预测在许多学科领域都有应用，在不同领域的研究进展起到了相互促进的作用。因此造成预测学科包含的内容越来越丰富，方法种类越来越多，模型数量更是不胜枚举。正因为可供选择的方法太多，很容易选到错误的模型，所以根据实际应用情况以及预测需求选择合适的预测方法至关重要。预测方法的选择通常有一些标准，选择标准如下：

（1）易于解释

对于管理者来说，易于解释是一项非常重要的标准。所谓解释就是对模型的原理作出解释。管理工作者可能对模型的数学原理并不感兴趣，但是他们对模型是怎么计算出预测值原理会很在意。一般人们只会使用他们理解的工具，而不理解的工具即使是再先进也没有任何用处。指数平滑类型的方法之所以在企业中有广泛的应用就是因为它的原因非常直观，任何人都能理解。与此相反，像神经网络一类的预测方法即便是在某些场合下能够作出非常准确的预测，但是由于很难解释清楚其中的计算原理，在管理预测中很少用到。

（2）预测能力

预测误差的大小或准确程度也可以说是预测能力，但不是全部。预测能力还体现在对未来多长时间范围的变量值进行有效预测。作为计划工作来说，由于受各种条件的限制，例如原材料的订货提前期限制，往往需要对未来若干个时期的变量作出预测。有一些模型只能给出下一期的预测值，这样的模型就不能满足计划工作人员的要求。预测能力还体现在可靠性上，如果模型的预测行为不稳定，误差波动范围过大，决策者则很难相信或使用这样的预测结果。

（3）可调节性

当管理决策者通过各种途径了解到可能发生的某些事件会对预测变量产生影响时，自然希望将这些影响因素考虑到模型中去修正预测值。这就要求预测方法能够提供这种调节的接口或界面实现这种功能。一般来说包含自变量的模型可以通过虚拟变量的方式将这些因素考虑进去，但是大多数模型都不具备这种功能。因此可调节性经常通过另外的方式实现，也就是让决策者在模型计算出的预测值的基础上进行人为修正。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（4）及时性

也是一项重要标准。及时性实际上就是要求预测模型的运算速度要快。任何决策都有一定的时效性和时间限制，因此决策者对预测分析人员的要求往往是不管你用什么方法，但是能够及时提供一组预测值。由于有及时性的要求，所以引伸出模型自动选择性和健壮性标准。所谓模型自动选择性就是能够让预测软件自动选择合适的预测模型并估计模型中的参数，最后计算出预测值。而模型健壮性则是要求选择的模型具有良好的适应性，数据变化模式的一般改变不会影响到模型的预测能力。

（5）便利性

便利性要求包含几个方面的含义。例如预测方法容易安装实施，或容易与现有信息系统集成。或者是预测结果容易使用。这种结果的使用，一方面是能够将预测结果作为输入引入到计划决策模型中直接得到计划或决策的结果，另一方面是预测结果能够直观方便地展示出来。

（6）成本

预测成本包含初期的开发、安装、培训、及实施的成本，以及日常使用中的维护成本。从企业的角度来选择预测方法自然希望成本低廉，这样才有助于获得更大利润。

从企业的实际情况来看，能够进行准确预测的统计模型进行预测的方法无疑是主流预测方法。尤其是面对大量需要预测的对象时，没有一种高效快速的预测方法是很难想象的。综合考虑了上述各种标准，综合调研文献后选择了时间序列分析法和多元线性回归法进行建模预测。时间序列模型在各行业均得到了广泛的应用，有许多运用时间序列模型取得良好预测效果的应用案例，所以选用时间序列法对月度价格进行建模预测，由于月度价格变量之间存在动态相关性，所以主要预测方法是多变量传递函数预测方法。对于年度时间序列的预测，由于不存在动态相关，所以预测方法选择多元回归分析为主的预测方法。因为涉及到的自变量数目众多，以及残差自相关等因素的影响，所以在多元回归分析的基础上还应该辅助应用主成分分析及其它有针对性的方法。

2.2　回归分析法

回归分析研究的是变量之间的数量关系，不同变量之间的数量关系主要分为两种，其一是变量之间的关系可以用数学模型来解释，另一种是变量间的关系没有特定的数学表达式可以描述，但它们之间存在一定的相关关系。回归分析方法分为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

线性回归分析和曲线回归分析，线性回归在日常生活中使用最为广泛，其又分为一元线性回归和多元线性回归[35]。线性回归是根据预测变量与影响因素的数据确定线性关系，并利用这种线性关系进行预测[36]。在多元线性回归中一般会涉及到大量的自变量，自变量数目过多则会导致多重共线性的存在，以及残差自相关等因素的影响，所以在线性回归分析的基础上还应该辅助应用主成分分析及其它有针对性的方法。本文所用的多元线性回归分析法和主成分分析法，是数理统计的重要方法[37]。

2.2.1 一元线性回归模型

一元线性回归模型指自变量与因变量之间存在直线关系，其原理就是利用自变量的变化来预测因变量的发展形态。

一元线性回归的基本形式为：

$$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon \tag{2.1}$$

其中，β_0 与 β_1 均为参数项，通常称为回归系数。ε 为随机变量，也称为误差项，一般假设误差项的均值为 0，且方差 σ^2 未知。若两组变量的数据满足如上所示的数学关系式，且一一对应，即成功的拟合得到了线性关系。

2.2.2 多元线性回归模型

多元线性回归模型是利用统计学方法挖掘研究中的被解释变量 y 与多个解释变量 x_1，x_2，$\cdots x_k$ 之间存在的数量关系，得到某种数学规律，并用数学式直观的表现出来[38]。该模型的表达式为:

$$y_i=\beta_0+\beta_1 x_{1i}+\beta_2 x_{2i}+\cdots+\beta_k x_{ki}+\varepsilon_i \tag{2.2}$$

其中：y 是被解释变量也就是研究中的因变量，$x_i(i=1，2，\cdots，k)$ 为解释变量即自变量，β_i（$i=1，2，\cdots，k$）为未知的系数，ε_i 为随机误差项。式中参数 β_0，β_1，$\cdots$，β_k 都是未知的，需将样本的已知值导入上式求得参数估计值，将参数代入得多元线性回归方程如下：

$$\hat{y}_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_{1i}+\hat{\beta}_2 x_{2i}+\cdots+\hat{\beta}_k x_{ki}+e_i \tag{2.3}$$

其中 $\hat{\beta}_j$（$j=1，2，\cdots，k$）为参数估计值，$\hat{y}_i$（$i=1，2，\cdots，n$）为根据自变量计算得到的估计值，e_i 是因变量估计值与实际观测值之间的偏差，称为残差。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

得到多元线性回归模型后还需要进一步检验，以验证自变量与因变量之间的线性关系是否显著。如果显著性检验不达标则说明自变量与因变量不存在显著的线性关系，该模型无法使用。多元线性回归模型检验显著性常用以下几种方法： R 检验、 t 检验、 F 检验和 DW 检验[39]。

（1）R 检验。

R 称为复相关系数，其计算公式为：

$$R=\sqrt{1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y}_i)^2}} \tag{2.4}$$

R 表示自变量与因变量之间的线性相关密切程度， R 取值在 0～1 ，其值越大说明线性关系越密切[40]。

R^2 称为判定系数，用于判定线性回归拟合优度，越接近于 1 拟合优度越好。

（2）F 检验。

F 检验是用来检验所有自变量是否均与因变量有显著的线性关系，检验的是整体的显著性，构造统计量 F 为：

$$F=\frac{n-m-1}{m}\times\frac{R^2}{1-R^2} \tag{2.5}$$

通过计算 F 检验的 p 值，将 p 值与给定的显著性水平 α 比较，如果 p 值小于 α，则拒绝原假设，表明因变量 y 与自变量 x 之间有显著的线性关系[41]。

（3）t 检验

t 检验是单独检验回归方程中各参数的显著性，如果某个自变量的系数不显著，则说明此自变量对因变量没有显著影响。

构造统计量 $T_j=\frac{b_j}{\sqrt{c_{jj}}}$ ，其中 c_{jj} 是矩阵 $(x'x)^{-1}$ 在对角线的第 j 个元素，T_j 服从自由度为 n-m-1 的分布。

当给定显著水平 α ，如果：$|T_j|=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-m-1)$，则认为 x_j 对 y 有显著影响。

（4）DW 检验

Durbin Watson 准则是常见的相关性检验方法，该方法利用回归模型和残差计算出 DW 统计量[39]。DW 的计算公式为为：

$$DW=\frac{\sum_{i=2}^{n}(e_i-e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n}e_i^2} \tag{2.6}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

DW 检验法是检验随机扰动项之间是否存在一阶自相关。由上式可以看出 DW 检验统计的值域为 0≤DW≤4 ，利用表 2.1 判别检验结论：

表 2.1 DW 检验判别表[42]

Table 2.1 DW inspection identification table

DW 值	检验结果
$DW \approx 2$	不存在自相关
$0 < DW < 2$	相邻两点的残差出现正自相关
$2 < DW < 4$	相邻两点的残差存在负相关

2.2.3 主成分分析

当自变量数量较多时，难免会有不同自变量所反映的信息重合叠加，这就是所谓的自变量之间出现了多重共线性。出现多重共线性的自变量在建模过程中会导致信息重叠，从而影响预测的精度[43]。因此提出了主成分分析法，此方法是把多个原始自变量指标通过线性组合转化成几个主成分的方法，这样既能够分析数据特性同时也能够实现数据的最大化利用，避免不必要的浪费。经过主成分提取之后原有的变量数目减少，但大部分信息均已被提取，因此主成分分析法是将多个自变量浓缩为少数具有解释性、代表性、综合性的变量的多元统计法[44]。

主成分分析以降维为主要目标，将存在相关关系的众多初始自变量 X_1，X_2，…，X_p（假设有 p 个）通过线性变换浓缩成几个综合自变量，这些综合自变量就称为主成分。主成分提取的目标是确保各主成分之间没有相关性，也就是说，所表达的信息不会出现重叠的情况，另一方面，需要最终的主成分能对大限度的解释原始变量中的信息，找出重要的数学规律。

将 X_1，X_2，…，X_p 这 p 个指标，用新指标 F_m 来表示。假设 F_1，F_2，…，F_m 与原始自变量 X_1，X_2，…，X_p 之间的关系如下：

$$\begin{cases} F_1=a_{11}X_1+a_{12}X_2+\cdots+a_{1p}X_p \\ F_2=a_{21}X_1+a_{22}X_2+\cdots+a_{2p}X_p \\ \cdots\cdots \\ F_m=a_{m1}X_1+a_{m2}X_2+\cdots+a_{mp}X_p \end{cases} \tag{2.7}$$

F_1，F_2，…，F_m 分别表示第 1、2、…、m 个主成分。主成分的方差代表了所能提取的信息量的多少，方差的值越大说明提取的信息量越多。在研究中应该选取方差值最大的主成分，如果该主成分不能大程度的解释原始变量中的信息，则继

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续选取第二大的主成分，直至所选主成分能够充分解释原始变量，并且 F_1，F_2，…，F_m 这几个变量之间的相关系数为 0。

首先计算原始变量 X 数据矩阵的协方差矩阵，然后计算协方差矩阵的特征值和正交化的单位特征向量，其特征值 λ_m 是前 m 个主成分对应的方差，a_i 是主成分和原始变量关系式中的系数。

2.3　时间序列分析法

2.3.1　时间序列的概念

时间序列是将所观测的样本的数据按照发生的时间顺序排列而成的序列，时间序列分析就是对这一类序列中存在的规律进行深度挖掘，挖掘潜在的统计规律，并将规律转化成数学形式建立模型，对其未来走势进行预测[45]。

一组以时间为指标集的随机变量 $Z（\omega，t）$ 称为随机过程，其中 ω 属于一个样本空间；t 属于一个指标集 $t=（0，\pm1，\pm2，\cdots）$ 。对于给定 t，$Z（\omega，t）$ 是一个随机变量；对于给定的 ω ，$Z（\omega，t）$ 是 t 的函数，称之为一个样本函数或实现，也就是时间序列。为方便起见，可以将其简写成 $Z（t）$ ，或更常见的形式 Z_t 。时间序列 Z_t 的均值：

$$\mu_t=E(Z_t)=\frac{1}{N}\sum Z_t \tag{2.8}$$

在许多情况下，时间序列的均值对于许多研究问题并没有太大影响。因此常常假设 $E(Z_t)=0$ ，这样会简化许多工作。

2.3.2　时间序列模型的特征

时间序列分析构建模型首先要对模型基本统计特征进行分析，有助于深度了解时间序列的性质，从而方便时间序列模型的建立[46]。

（1）相关性

变量具有两种相关特性：一种是不同变量之间的相关性，即静态相关性；另一种是相同变量在不同时间点之间的相关性，即动态相关性。时间序列是一种随机过程，序列中的数据大多具有前后依赖关系，所以研究重点是时间序列的动态相关，也叫自相关。时间序列的自相关性研究一般依托于自相关函数，而想得到自相关函数首先要知道时间序列的方差与协方差，如下所示：

时间序列 Z_t 的方差：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\sigma_t^2=Var(Z_t)=E（Z_t-\mu_t）^2=\frac{1}{N}\sum（Z_t-\mu_t）^2 \tag{2.9}$$

Z_{t_1}，Z_{t_2} 的协方差：

$$Cov(t_1，t_2)=\gamma(t_1，t_2)=E（Z_{t_1}-\mu_{t_1}）（Z_{t_2}-\mu_{t_2}） \tag{2.10}$$

Z_{t_1}，Z_{t_2} 的自相关系数：

$$\rho(t_1，t_2)=\frac{\gamma(t_1，t_2)}{\sqrt{\sigma_{t_1}^2}\sqrt{\sigma_{t_2}^2}} \tag{2.11}$$

（2）平稳性

时间序列的平稳性是指生成时间序列数据的随机过程的特征不随时间变化，呈平稳态势。时间序列的平稳性分为以下两类：

① 严平稳

设 Z_t 为一个随机过程， n、k 为任意实数，若

$$F_{Z_{t_1}Z_{t_2}\cdots Z_{t_n}}(x_1，x_2，\cdots，x_n)=F_{Z_{t_1+k}Z_{t_2+k}\cdots Z_{t_n+k}}(x_1，x_2，\cdots，x_n) \tag{2.12}$$

则称之为严平稳过程。根据其定义可以看出，将时间 t 移动 k 步后得到的观测值的联合分布是不变的，也就是严平稳过程的分布结构与时间推移不相关，其分布函数不随时间的变化而变化。

② 弱平稳

而在现实中，严平稳的条件过于苛刻，许多时间序列并不满足这一条件，即便是满足也很难予以验证，因此提出了弱平稳的概念[47]。所谓弱平稳，是指时间序列的矩与时间无关。

设 Z_t 为一个随机过程，k 为任意实数，若

$$\gamma(t_1，t_2)=\gamma(t_1+k，t_2+k) \tag{2.13}$$

$$\rho(t_1，t_2)=\rho(t_1+k，t_2+k) \tag{2.14}$$

令$t_1=t-k$，$t_2=t$，则有：

$$\gamma(t_1，t_2)=\gamma(t-k，t)=\gamma(t，t-k)=\gamma_k \tag{2.15}$$

$$\rho(t_1，t_2)=\rho(t-k，t)=\rho(t，t-k)=\rho_k \tag{2.16}$$

则称 Z_t 为弱平稳时间序列，与此对应的二阶严平稳条件是：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$F_{Z_{t_1}Z_{t_2}}(x_1，x_2)=F_{Z_{t_1+k}Z_{t_2+k}}(x_1，x_2) \tag{2.17}$$

从中可以看出，严平稳的分布与时间无关，而弱平稳则只要求方差与协方差与时间无关。

对于所有研究的问题，平稳性一般来说都是指弱平稳过程。由于实际工作中经常用到的是一阶矩和二阶矩，所以一个序列是二阶弱平稳的，就称之为平稳。

（3）随机性

如果时间序列之间没有相关性，则历史数据不会对未来产生影响，代表这个序列不存在有意义的规律可挖掘，它的历史数据中不包含有价值的信息，这个序列称为纯随机序列，也叫白噪声序列[22]。从实际研究来说，纯随机序列没有任何数学规律可以进行分析研究，不具备研究意义[48]。因此在建立模型之前应该进行随机性检验，用以判断该序列是不是值得分析。白噪声序列 Z_t 满足如下定义:

$$E(Z_t)=0 \tag{2.18}$$

$$Var(Z_t)=\gamma_0=\sigma_Z^2 \tag{2.19}$$

$$\gamma_k=0，k\neq 0 \tag{2.20}$$

$$\rho_k=0，k\neq 0 \tag{2.21}$$

从上面的数学定义可以看出，Z_t 的均值为零，方差固定，这表示数据图像围绕横轴波动，不具有明显的趋势和周期。

（4）滞后算子和差分运算

为了便于更加简洁和有效地表达时间序列模型，引入滞后或移位算子 B（Backshift）。滞后算子可以将当期值滞后化处理，能够把当期序列值换算成滞后序列值。算子 B 定义为，

$$B^K Z_t=Z_{t-k} \tag{2.22}$$

对进行过 1 阶差分后的序列再次 1 阶差分，得到 2 阶差分，以此类推可得差分的定义，对进行过 d-1 阶差分的序列再进行一次 1 阶差分，将得到 d 阶差分，表示为：

$$\nabla^d Z_t=\nabla^{d-1}Z_t-\nabla^{d-1}Z_{t-1}=(1-B)^d Z_t \tag{2.23}$$

两个相距 k 步的序列值之间作差称为 k 步差分[49]，表示为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\nabla_k Z_t = Z_t - Z_{t-k} = (1-B^k)Z_t \tag{2.24}$$

2.3.3 时间序列分析的常用模型

（1）自回归（AR）模型

AR 模型在时间序列分析应用中较为常见，被广泛应用于各种问题的分析过程中，经常用来和其他模型做对比。自回归就是序列自己的当期值与自己的既往值回归[50]。即若时间序列在 t 时刻的值 Z_t ，受 $t-1$，$t-2$，…，$t-p$ 时刻值 Z_{t-1}，Z_{t-2}…，Z_{t-p} 和 t 时刻的随机干扰 ε_t 的影响，与其他时刻的干扰项无关，则称其为自回归模型。

定义为：如果 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声 WN（0，σ^2），自回归系数 φ_1，φ_2，…，φ_p（$\varphi_p \neq 0$） 为实数，就称方程：

$$Z_t = \varepsilon_t + \varphi_1 Z_{t-1} + \varphi_2 Z_{t-2} + \cdots + \varphi_p Z_{t-p}，t \in T \tag{2.25}$$

是一个 p 阶自回归模型，简称为 AR（p）模型。

将式 2.22 代入式 2.25 可以得到

$$\varepsilon_t = (1-\varphi_1 B - \varphi_2 B^2 - \cdots - \varphi_p B^p)Z_t \tag{2.26}$$

令

$$\varphi_p（B）=(1-\varphi_1 B - \varphi_2 B^2 - \cdots - \varphi_p B^p) \tag{2.27}$$

则

$$\varepsilon_t = \varphi（B）Z_t \tag{2.28}$$

（2）滑动平均（MA）模型

有限阶的滑动平均过程一般而言都是平稳的，因此若 AR 模型的平稳性条件不满足时可以考虑使用 MA 模型。MA 模型是当期和过往所有时期的随机误差项的线性组合，该线性方程式可以表达当期的预测值。即如果一个系统在 t 时刻的值 Z_t 与 t，$t-1$，$t-2$，…$t-q$ 时刻系统中存在的随机干扰值 ε_t，ε_{t-1}，…，ε_{t-q} 有关，就称该系统为滑动平均模型。

定义为：如果 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声 WN（0，σ^2），移动平均系数 θ_1，θ_2，…，θ_q （$\theta_q \neq 0$） 为实数，就称方程：

$$Z_t = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}，t \in T \tag{2.29}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为 q 阶滑动平均模型，简称为 MA（q）模型。

将式 2.22 代入式 2.29 可以得到

$$Z_t=(1-\theta_1B-\theta_2B^2-\cdots-\theta_qB^q)\varepsilon_t \tag{2.30}$$

令

$$\theta_q（B）=(1-\theta_1B-\theta_2B^2-\cdots-\theta_qB^q) \tag{2.31}$$

则

$$Z_t=\theta（B）\varepsilon_t \tag{2.32}$$

（3）自回归滑动平均（ARMA）模型

ARMA 模型是 AR 模型和 MA 模型的组合表达，若一个系统在时刻 t 的响应 Z_t 不仅与所有时期的值 Z_{t-1}，$Z_{t-2}\cdots$，Z_{t-p} 有直接关系，而且还与所有时期的随机干扰 ε_t，ε_{t-1}，…，ε_{t-q} 存在一定的相关关系，那么这类系统称为自回归滑动平均系统。

如果 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声 WN（0，σ^2），φ_1，φ_2，…，φ_p （$\varphi_p\neq0$），θ_1，θ_2，…，θ_q （$\theta_q\neq0$）均为实数，则方程：

$$Z_t=\varphi_1Z_{t-1}+\varphi_2Z_{t-2}+\cdots+\varphi_pZ_{t-p}+\varepsilon_t-\theta_1\varepsilon_{t-1}-\theta_2\varepsilon_{t-2}-\cdots-\theta_q\varepsilon_{t-q}，t\in T \tag{2.33}$$

为（p，q）阶自回归滑动平均模型，记为 ARMA（p，q）。

将式 2.22 代入式 2.33 可以得到

$$(1-\varphi_1B-\varphi_2B^2-\cdots-\varphi_pB^p)Z_t=(1-\theta_1B-\theta_2B^2-\cdots-\theta_qB^q)\varepsilon_t \tag{2.34}$$

则

$$Z_t=\frac{\theta（B）}{\varphi（B）}\varepsilon_t \tag{2.35}$$

（4）求和自回归滑动平均（ARIMA）模型

AR、MA、ARMA 模型都是平稳随机过程，平稳意味着该系列在一段时间内整体变化范围不大。如果数据随着时间的推移表现出来一些趋势性、周期性特征，那它是非平稳的。实际问题中我们所获收集到的聚烯烃市场需求和价格时间序列数据一般情况下是非平稳的，存在一定的递增或递减趋势。如果时间序列 Z_t 是个非平稳的序列，对它进行 d 次差分后变为平稳的过程 y_t ，即，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$y_t = (1-B)^d Z_t \tag{2.36}$$

然后即可对已经平稳的过程 y_t 建立 ARMA 模型，经过这些操作后建立的模型可以表示为 ARIMA（p，d，q），其中 p 表示自回归的阶数， d 表示差分的阶数， q 表示滑动平均的阶数。

将式 2.35 代入 2.36 可以得到

$$y_t = (1-B)^d \frac{\theta(B)}{\varphi(B)} \varepsilon_t \tag{2.37}$$

ARIMA 模型在许多实际项目中的使用结果表明预测的效果非常好，准确程度非常高。之所以预测效果显著，主要原因是，石化产品的需求面特别广泛，因此影响它变化的因素也就太多也就可以说没有一个或可数的几个是主要影响因素。在过多因素的影响下，这些影响因素的总和就会呈现出某种统计规律，所以采用单变量的 ARIMA 模型可以进行很好地预测。

（5）传递函数模型

然而在实际应用中，一些时间序列未来的发展状况不仅与本身的历史行为有关，还会受到周边相关时间序列的影响，这时 ARIMA 模型的使用受到了一定限制，但是传递函数模型的出现解决了这一困扰。传递函数模型又称为多变量 ARIMA 模型，它同时考虑了因变量的自身历史数据所带来的影响和自变量与因变量的相关关系所带来的影响。因变量与自变量的相关关系并不简单，它超越了时间截面，不再是同一时间下的简单关系，而是考虑了变量在时间上具有领先或滞后影响特点的动态关系[51]。传递函数模型考虑到了时间序列互相影响的动态特征，不论是同步影响还是滞后影响都可以用这个多变量系统解决。在多变量时间序列分析中，因变量序列是动态系统的整体输出，自变量序列是动态系统的一部分输入[52]。多变量动态系统的基本结构如下图所示：

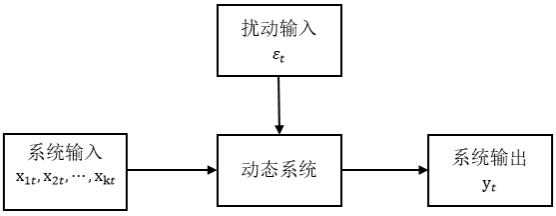


图 2.2 多变量系统框图

Fig. 2.2 Multivariable system block diagram

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当动态系统只有一个系统输入变量的时候就是简单的单变量的传递函数模型，如下所示：

$$y_t=\frac{\omega(B)B^b}{\delta(B)}x_t+n_t \tag{2.38}$$

y_t 是需要进行预测的因变量， x_t 是因变量对应的自变量。 ω(B) 和 δ(B) 是系统中未知的模型参数，需要估计得出它们的值， B^b 表示输入变量 x 经过 b 个滞后期才能够影响到输出变量，n_t 为模型残差或噪声，它与系统输入无关。多种自变量的情况称为多变量传递函数，其矩阵形式如下：

$$y_t=\sum_i\frac{\omega_i(B)B^{b_i}}{\delta_i(B)}x_{i,t}+n_t \tag{2.39}$$

在传递函数模型中，残差序列 n_t 可能是白噪声序列，但也有例外存在，因此传递函数模型的残差序列需要更深入的分析，对残差序列进行识别分析得到它的 ARIMA 模型，这时传递函数模型表达式如下：

$$y_t=\sum_i\frac{\omega_i(B)B^{b_i}}{\delta_i(B)}x_{i,t}+\frac{\theta(B)}{\varphi(B)}\varepsilon_t \tag{2.40}$$

2.4　本章小结

预测在社会发展中的重要性不言而喻，其近年来的发展也与时俱进，随着电子信息技术的成熟，更为传统的判断预测法的预测精度已经不能满足人们的要求，科学而准确的定量预测在信息化的浪潮中蓬勃发展起。定量预测方法众多，在不同的领域已有广泛的应用，多元线性回归法和时间序列分析法是目前使用最多的方法。由于多元线性回归分析中自变量数目众多，时常会遇到变量间出现共线性的情况，而主成分分析法可以有效解决这一问题。时间序列分析法中根据不同情况会有对应的适用模型，如平稳时间序列常用的 ARMA 模型、非平稳时间序列用的 AMIMA 模型以及针对多变量时间序列的传递函数模型。掌握预测方法的原理有助于直观的理解预测过程的展开和预测结果的实现，本章所做的简单介绍将有助于原理的理解。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 3 章　聚烯烃年度需求预测模型

本章节是利用多元线性回归法建立全国范围内聚烯烃产品的年度需求预测的模型。首先对市场现状进行调研分析后得出全国年度需求的影响因素，将它们作为自变量。然后对变量进行相关性分析，借助主成分分析法消除由于自变量数目众多导致的信息重叠以及自变量间的共线性，提取可用的主成分自变量去建立多元线性模型。本章使用 SPSS 软件作为模型建立的工具，通过对各项参数的解析得到最终的预测模型，利用所得到的模型进行拟合以及预测，观察拟合效果，对不合理的部分进行改进。由于变量数目众多且篇幅有限，本章仅以 LLDPE 为例详细说明模型建立的过程。

3.1　变量与数据

3.1.1　确定自变量

聚烯烃作为大宗化工产品，市场系统庞大而复杂，其需求影响因素众多且不能给出完整合理的解释，考虑到需求通常受各种因素直接或间接的影响，选取自变量的过程存在许多的不确定性，会对结果产生一定的影响。研究者需要根据特定市场背景选定合理的影响因子以便能更准确的仿真其市场的动态机理[54]。通过综合调研聚烯烃产业链发展情况以及文献综述，本章将主要考虑以下四种层面的影响：

（1）供需情况

聚烯烃产品的供应主要有国内有效产能以及进口供应两方面。在正常情况下，国内市场的进口量是由稳定的供应商保证的，供应量的突变会打乱国内市场原本相对稳定的供需平衡。聚烯烃产品的需求也分为两个方面，一方面是出口需求，另一方面是下游产品需求，聚烯烃的主要下游产品为塑料制品和塑料薄膜，得益于国内经济发展，塑料薄膜和制品在运输、农业、包装行业存在需求刚性，能够有效拉动聚烯烃产品需求的增长。

（2）原料价格

原油、石脑油以及乙烯、丙烯价格的波动将会直接影响到聚烯烃的价格高低，例如原料价格的下跌能够节约生产成本，从而增加了聚烯烃厂商的可得利润，在利润的趋势下供应必然增加，而供应的增加将直接导致价格的下跌，价格又与需求量密切相关。

（3）宏观经济状况

经济发展水平是决定聚烯烃需求的重要因素之一，经济的发展会带动化工产品市场的发展，经济的发展与国民消费能力的强弱息息相关，国民消费能力下降，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

市场疲弱，聚烯烃的需求量降低；当市场消费能力上升时，对聚烯烃的需求扩大[55]。衡量我国的经济发展状况可以从多方面的指标去定量分析，本文选择能够反映出现行宏观经济状况的一些定量指标。

（4）产品价格

在市场条件保持不变的情况下，需求与价格互相影响、互为因果。一方面，产品价格的变化受需求变动的影响，另一方面，产品价格的变化又反过来对需求产生影响。

通过对众多影响因素的筛选之后，选取 39 个因素作为自变量，具体情况如下表所示，为便于 SPSS 软件程序识别，变量名称用英文字母代替。

表 3.1 自变量选取

Table 3.1 Independent variable selection

序号	变量	变量命名	单位	对应因变量
1	GDP	hgdp	亿元	
2	城镇固定资产投资	hgtz	亿元	
3	社会消费品零售总额	hsxl	亿元	
4	美元汇率	hrate	人民币/100 美元	
5	进出口总额	hixze	百万美元	通用
6	城镇居民人均可支配收入（1978 年=100）	hcrs	–	
7	CPI	hcpi	上年=100	
8	PPI	hppi	上年=100	
9	美国原油均价	spwti	美元/桶	
10	布伦特原油	spbrt	美元/桶	通用
11	石脑油	spsn	美元/吨	
12	乙烯	spyx	美元/吨	PE
13	丙烯	spbx	美元/吨	PP
14	塑料制品	xqzp	万吨	通用
15	塑料薄膜	xqbm	万吨	
16	LLDPE 产量	iqllcl	万吨	LLDPE

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3.1 自变量选取（续表）

Table 3.1 Independent variable selection(Continued)

序号	变量	变量命名	单位	对应因变量
17	LLDPE 产能	iqllcn	万吨/年	LLDPE
18	LLDPE 进口	iqlljk	万吨	
19	LLDPE 出口	iqllck	万吨	
20	LLDPE 价格	ypll	元/吨	
21	LLDPE 价格/城镇居民人均可支配收入	ipllr	–	
22	LDPE 产量	iqldcl	万吨	LDPE
23	LDPE 产能	iqldcn	万吨/年	
24	LDPE 进口	iqldjk	万吨	
25	LDPE 出口	iqldck	万吨	
26	LDPE 价格	ypld	元/吨	
27	LDPE 价格/城镇居民人均可支配收入	ipldr	–	
28	HDPE 产量	iqhdcl	万吨	HDPE
29	HDPE 产能	iqhdcn	万吨/年	
30	HDPE 进口	iqhdjk	万吨	
31	HDPE 出口	iqhdck	万吨	
32	HDPE 价格	yphd	元/吨	
33	HDPE 价格/城镇居民人均可支配收入	iphdr	–	
34	PP 产量	iqppcl	万吨	PP
35	PP 产能	iqppcn	万吨/年	
36	PP 进口	iqppjk	万吨	
37	PP 出口	iqppck	万吨	
38	PP 注塑价格	yppp	元/吨	
39	PP 注塑价格/城镇居民人均可支配收入	ipppr	–	

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.1 自变量选取（续表）
Table 3.1 Independent variable selection(Continued)

序号	变量	变量命名	单位	对应因变量
40	LLDPE 需求量	yqll	万吨	因变量
41	LDPE 需求量	yqld	万吨	
42	HDPE 需求量	yqhd	万吨	
43	PP 需求量	yqpp	万吨	

3.1.2　数据预处理

出于对数据完整性的考虑，收集 1998 年- 2019 年共 22 年的数据进行模型的建立。在开始对所有数据进行正式分析之前，首先对数据进行预处理，为了尽量减少不必要的预测误差，清除原始数据中的人为误差以及构造合适的模型输入数据尤为重要，数据预处理包括数据清理和数据变换[56]。数据清理即为修正原始数据中的缺失值和异常值，保证后面进行数据挖掘时使用的数据是有效的。数据变换是为了配合模型建立时的需要，将原始数据经过规范化处理得到合适的形式。本章中使用的数据变换方法是数据标准化，对于在给定时间段内变化相差至少十倍以上的自变量进行对数变换，提高变量间的敏感性，同时也能够提高预测模型的精度[57]。

数据标准化方法有很多种，但使用最为普遍的是 Z-score 标准化，因此本章使用 Z-score 法标准化。

Z-score 标准化的计算方法如下：

$$x_i' = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \tag{3.1}$$

其中 $\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ 为原始序列均值， $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}$ 为标准差。

3.2　自变量建模

多元线性回归模型根据已知的自变量值来预测未知的因变量结果，首先要得到自变量的预测值才能利用多元线性回归得到因变量的预测值。自变量的预测主要采用为以下三种方法：

（1）曲线趋势拟合

对于变化比较有规律的自变量，可以采用曲线拟合方式进行预测。简单地说就是对自变量与时间进行回归分析。利用 SPSS 软件进行曲线拟合，然后根据软件给出的拟合优度指标选定合适的数学模型。例如，如果自变量与时间有明显的线性关

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

系就要采用线性回归进行分析并建立模型，反之，若没有明显的线性关系则需要建立非线性回归来进行分析[58]。利用曲线趋势拟合获得预测值的自变量有 24 个。

（2）回归分析

在 39 个自变量中有 4 个是上游原料的价格，它们分别是：布伦特原油、石脑油、乙烯、和丙烯的价格，同时还有 4 个是四种产品的价格。对于这种自身历史数据没有规律可言的自变量，只能是通过已经用曲线拟合得到预测值的并且与其相关的变量利用回归分析的方式来确定其未来的数值。

（3）判断预测

对于那些历史数据缺乏规律，也很难找到与其它已知未来数值的自变量的关系的变量和虽然通过曲线拟合方式给出了变量的预测值，但是其数值有明显不合理的成分的自变量，需要在拟合预测的基础上进行修正。这里就要利用预测着的经验、智慧以及判断能力对未来数据做出估计，通过判断预测得出未来值的自变量有 3 个。

目前为止得到未来值的自变量共有 35 个，还有 4 个自变量是四种产品的价格和城镇居民人均可支配收入相比得到的相对价格，通过已知自变量的未来值得到。至此，共 39 个自变量全部获得未来值用于因变量的预测。

3.3 主成分分析

由于与聚烯烃产品需求量相关的变量数目众多且彼此存在很强的相关性，所以采用普通多元回归分析方法必然有大量自变量不显著，会被排除在方程外。可能最终的方程中只剩下二三个自变量。这时如果有个别自变量出现较大偏差就会导致聚烯烃产品价格的预测出现较大偏差。因此理想的做法是需要用到变量降维的方法，即主成分分析方法。主成分分析方法在使用之前有必要进行相关检验，通过检验来确定是否有必要进行主成分分析。

3.3.1 相关性检验

相关系数是一类能够检验自变量之间相关性及相关程度的数值指标，例如聚烯烃行业与石油行业联系密切，其密切程度需要一个合适的量化指标来体现，这就是相关系数，可以将变量间的相关性用数值表示出来。相关系数同显著性成正比，相关系数值越大说明二者之间的相关程度也就越密切[59]。筛选出 LLDPE 相关的自变量并进行相关性分析，得到如表 3.2 所示的部分相关系数表。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.2 部分相关系数表
Table 3.2 Partial correlation coefficient table

	Zscore(lhgdp)	Zscore(lhgtz)	Zscore(lhixze)	Zscore(lhsxl)	Zscore(spwti)
Zscore(lhgdp)	1.000	0.998	0.947	0.994	0.674
Zscore(lhgtz)	0.998	1.000	0.951	0.994	0.681
Zscore(lhixze)	0.947	0.951	1.000	0.948	0.823
Zscore(lhsxl)	0.994	0.994	0.948	1.000	0.659
Zscore(spwti)	0.674	0.681	0.823	0.659	1.000
Zscore(lxqzp)	0.973	0.977	0.986	0.979	0.752
Zscore(lxqbm)	0.991	0.992	0.968	0.994	0.690
Zscore(hrate)	-0.416	-0.434	-0.580	-0.488	-0.579
Zscore(spyx)	0.867	0.871	0.939	0.853	0.869
Zscore(spsn)	0.684	0.692	0.825	0.673	0.988
Zscore(iqllcl)	0.944	0.936	0.796	0.930	0.446
Zscore(iqlljk)	0.982	0.981	0.922	0.976	0.651
Zscore(iqllck)	0.858	0.853	0.750	0.849	0.574
Zscore(iqllcn)	0.948	0.941	0.803	0.934	0.461
Zscore(ypll)	0.531	0.538	0.732	0.517	0.845
Zscore(ipllr)	-0.923	-0.922	-0.818	-0.933	-0.469

通过相关矩阵中的相关系数得知，各变量间的相关系数值都很大，这说明各变量之间存在显著相关，甚至是强度相关。以美国原油价格（spwti）为例，与其相关系性最强的自变量是石脑油价格（spsn），相关系数达到了 0.988，呈强正相关，这一研究结论与现实情况相符。各变量间的强度相关说明它们的数据中所含的信息有一部分是重复的，如果用现在的变量进行多元回归，将会出现多重共线性问题。为了能够用最少的信息挖掘更多的规律，又不使信息重叠，得出错误的因变量与自变量之间的线性关系，采用主成分分析在保证信息量的情况下降低变量之间的共线性[60]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3.2 主成分分析

主成分分析法主要是将自变量的信息重新组合，获取最大价值的主成分变量。利用 SPSS 软件进行主成分分析后输出一系列的结果，通过对输出结果的分析得到所需的主成分。

（1）碎石图

碎石图实际上就是将“被解释的方差总量”表中的特征值用图形方式展示出来，使得确定主成分变量的数目更加直观。该主成分分析的碎石图如下所示：

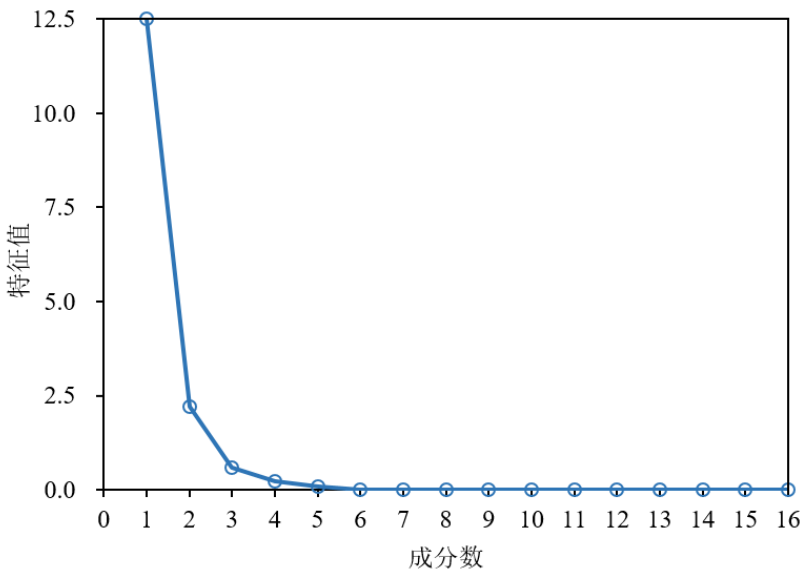


图 3.1 碎石图

Fig. 3.1 Gravel map

一般来说，选择主成分变量的数目应该是碎石图开始变得平滑的位置，如图可以看出，成分 3 到 4 之间的趋势线开始急剧下降，从成分 4 开始往后趋势线逐渐平缓，因此可以确定主成分变量的数目为 3 是比较合适的。

（2）解释的总方差

主成分分析依据变量的特征值进行相应的主成分提取，当累计方差值达到分析要求即可提取。具体的提取信息见下表，对表中的初始特征值和提取平方和进行分析，可以直接从中选取具有代表性的主要成分，以便后续继续进行分析。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.3 被解释的方差总量
Table 3.3 The total amount of variance explained

成分	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差贡献率（%）	累积贡献率（%）	合计	方差贡献率（%）	累积贡献率（%）
1	12.561	78.506	78.506	12.561	78.506	78.506
2	2.164	13.524	92.029	2.164	13.524	92.029
3	0.673	4.205	96.235	0.673	4.205	96.235
4	0.362	2.262	98.497	–	–	–
5	0.124	0.774	99.271	–	–	–
6	0.045	0.280	99.551	–	–	–
7	0.036	0.224	99.775	–	–	–
8	0.018	0.113	99.888	–	–	–
9	0.007	0.044	99.932	–	–	–
10	0.004	0.024	99.956	–	–	–
11	0.003	0.016	99.972	–	–	–
12	0.002	0.014	99.986	–	–	–
13	0.001	0.007	99.993	–	–	–
14	0.001	0.005	99.997	–	–	–
15	0.003	0.002	99.999	–	–	–
16	0.002	0.001	100.00	–	–	–

从上表可以看出，前三个主成分变量能够解释全部 16 个自变量的方差中的 96.23%，主成分分析的效率非常高。因此提取前三个主成分变量作为自变量与因变量聚烯烃需求量建立多元回归模型。

（3）主成分载荷表

主成分变量 Z 与原变量 X 的相关矩阵定义为主成分载荷，具体数据如下表：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3.4 成分矩阵 1)
Table 3.4 Component matrix

	成分		
	1	2	3
Zscore(lhgdp)	0.987	-0.147	0.013
Zscore(lhgtz)	0.988	-0.131	-0.001
Zscore(lhixze)	0.979	0.151	-0.019
Zscore(lhsxl)	0.985	-0.137	-0.083
Zscore(spwti)	0.774	0.557	0.144
Zscore(lxqzp)	0.987	0.030	-0.094
Zscore(lxqbm)	0.989	-0.079	-0.047
Zscore(hrate)	-0.509	-0.520	0.677
Zscore(spyx)	0.918	0.281	0.212
Zscore(spsn)	0.783	0.554	0.100
Zscore(iqllcl)	0.888	-0.439	0.095
Zscore(iqlljk)	0.967	-0.182	0.007
Zscore(iqllck)	0.848	-0.273	0.056
Zscore(iqllcn)	0.895	-0.426	0.092
Zscore(ypll)	0.626	0.696	0.240
Zscore(ipllr)	-0.884	0.379	0.207

注：1）已提取了 3 个主成分

从主成分矩阵表可以看出原始自变量对主成分变量的影响，主成分 1 的影响程度最重，而主成分 1 中影响最为显著的几个变量是下游薄膜制品产量（lxqbm）、塑料制品的产量（lxqzp）、GDP（lhgdp）等因素。主成分分析法将原来的 16 个自变量降低到了现在的 3 个新自变量，不仅起到降维的作用，而且 3 个新自变量累计占了全部方差的 96.23%，即保留了 96.23% 的原始信息，提取效率达到要求，可以继续进行。

（4）主成分系数矩阵

主成分系数矩阵得到的就是主成分变量 Z 与原变量 X 的相关系数，展示了原始自变量在新的主成分变量中所占权重，如下表所示：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.5 主成分系数矩阵
Table 3.5 Principal component coefficient matrix

	成分		
	1	2	3
Zscore(lhgdp)	0.079	-0.068	0.019
Zscore(lhgtz)	0.079	-0.061	-0.002
Zscore(lhixze)	0.078	0.070	-0.029
Zscore(lhsxl)	0.078	-0.063	-0.124
Zscore(spwti)	0.062	0.258	0.215
Zscore(lxqzp)	0.079	0.014	-0.139
Zscore(lxqbm)	0.079	-0.037	-0.069
Zscore(hrate)	-0.041	-0.240	1.006
Zscore(spyx)	0.073	0.130	0.314
Zscore(spsn)	0.062	0.256	0.149
Zscore(iqllcl)	0.071	-0.203	0.141
Zscore(iqlljk)	0.077	-0.084	0.010
Zscore(iqllck)	0.068	-0.126	0.083
Zscore(iqllcn)	0.071	-0.197	0.136
Zscore(ypll)	0.050	0.322	0.357
Zscore(ipllr)	-0.070	0.175	0.308

可以根据表中的数据写出原始自变量和主成分变量的线性关系式：

$$FAC1=0.079Zlhgdp+0.079Zlhgtz+0.078Zlhixze+0.078Zlhsxl+0.062Zspwti+0.079Zlxqzp+0.079Zlxqbm-0.041Zhrate+0.073Zspyx+0.062Zspsn+0.071Ziqllcl+0.077Ziqlljk+0.068Ziqllck+0.071Ziqllcn+0.050Zypll-0.070Zipllr \quad (3.2)$$

$$FAC2=-0.068Zlhgdp-0.061Zlhgtz+0.070Zlhixze-0.063Zlhsxl+0.258Zspwti+0.014Zlxqzp-0.037Zlxqbm-0.240hrate+0.130Zspyx+0.256Zspsn-0.203Ziqllcl-0.084Ziqlljk-0.126Ziqllck-0.197Ziqllcn+0.322Zypll+0.175Zipllr \quad (3.3)$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$FAC3=0.019Zlhgdp-0.002Zlhgtz-0.029Zlhixze-0.124Zlhsxl+0.215Zspwti -0.139Zlxqzp-0.069Zlxqbm+1.006hrate+0.314Zspyx+0.149Zspsn+0.141Ziqllcl +0.010Ziqlljk+0.083Ziqllck+0.136Ziqllcn+0.357Zypll+0.308Zipllr \quad (3.4)$$

3.4 建立多元线性回归模型

3.4.1 主成分变量为自变量的回归分析

得到主成分变量后，就可以进行回归分析；也就是将需要预测的因变量与主成分变量 FAC1、FAC2、FAC3 进行多元回归分析，得到分析模型。在利用模型进行预测之前先要检验模型的优度，确保模型是可靠的。模型的检验结果如下：

（1）模型拟合优度

拟合优度检验[61]可以看出回归线对实际线的拟合程度。

表 3.6 模型拟合优度 1)

Table 3.6 Model goodness of fit

模型 2)	R	R^2	调整 R^2	标准估计的误差	Durbin-Watson
1	0.993	0.986	0.983	34.452	1.538

注：1）因变量：yqll；

2）预测变量：常量、FAC1、FAC2 和 FAC3.

表 3.6 表示的是回归方程拟合结果的汇总，根据表中信息可以看出拟合结果较好。R 值为 0.993，R^2 是 0.986，调整 R^2 指的是调整判定系数，它的值是 0.983；这些指标中调整 R^2 是检验拟合优度的主要参考指标，其值比较接近 1，说明拟合效果较好。DW 指标为 1.538，说明存在残差相关或序列相关现象。

（2）方差分析

统计量 F=回归均方/残差均方，F 检验验证方程整体的显著性。

表 3.7 方差分析 1)

Table 3.7 variance analysis

模型 2)	平方和	df	均方	F 值	显著性水平
回归	1345013.9	3	448337.98	377.716	<0.0001
残差	18991.517	16	1186.9702	–	–
总计	1364005.4	19	–	–	–

注：1）因变量：yqll；

2）预测变量：常量、FAC1、FAC2 和 FAC3.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

F 检验的结果显著性水平小于 0.05 ，因此可以得出结论，在显著性水平为 0.05 的情形下，模型的总体拟合度很好，方程是符合线性回归的显著性检验的要求的，三个主成分自变量与因变量之间有显著的线性关系。

（3）方程系数表

方程系数表中主要有估计出的方程参数，t 检验[62]结果和共线性的检查结果。

表 3.8 系数表 1)

Table 3.8 Coefficient graph

模型	非标准化系数		标准系数	t 值	显著性水平	共线性统计量	
	B	标准误差	B			容差	VIF
常量	579.989	13.127	–	44.184	<0.0001	–	–
FAC1	338.148	15.485	1.176	21.837	<0.0001	0.300	3.333
FAC2	-142.850	17.331	-0.475	-8.243	<0.0001	0.262	3.822
FAC3	30.411	17.242	0.099	1.764	0.097	0.277	3.612

注：1）因变量 yqll

表 3.8 为多元回归的系数列表，是回归分析中最为重要的一项内容，据此可以写出回归方程，同时还可以检验各项回归系数是否显著等。根据表中数据可以得知，方程的常量以及各自变量的系数估计值基本都是显著的，它们的 t 检验结果都合格。方差膨胀因子 VIF 是判断回归方程的自变量间是否存在共线性的统计指标，本方程的 VIF 值均在 3 左右，说明方程中几乎不存在共线性。

（4）共线性诊断

需要再次进行多重共线性的验证工作，以保证模型的精度[63]。

表 3.9 共线性诊断结果

Table 3.9 Collinearity diagnosis result

模型维数	特征值	条件索引	方差比例			
			常量	FAC1	FAC2	FAC3
1	1.418	1.000	0.00	0.00	0.10	0.07
2	1.297	1.046	0.01	0.16	0.01	0.04
3	1.203	1.086	0.23	0.00	0.01	0.03
4	0.083	4.141	0.77	0.84	0.88	0.86

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

根据表 3.9 来看，共线性诊断的特征值显著小于 50，说明方程中几乎不存在共线性。

得到回归模型后还需要对模型的残差进行检验。检验的方法众多，常用的是残差的累积概率图和散点图。

（1）标准化残差的 P-P 图

残差的累积概率图也叫 P-P 图，是一种概率分布图。用来判断一个变量的分布是否符合一个特定的“检测分布”。如果两种分布完全相同，那么在 P - P 图中应该只有一条斜线。

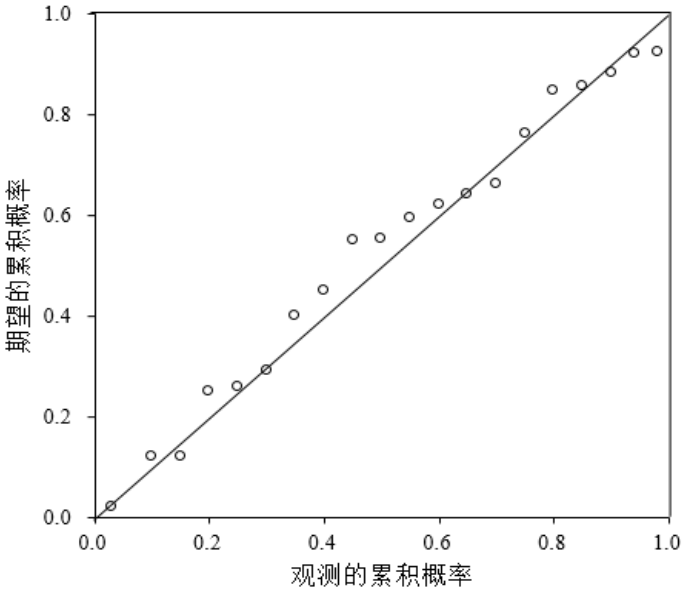


图 3.2 标准化残差的 P-P 图

Fig. 3.2 P-P plot of standardized residuals

根据上面的残差的 P-P 图可以看出，所有的残差点基本都分布于对角直线附近，样本的残差分布复合正态分布假设。

（2）残差散点图

残差散点图以残差为纵坐标，因变量 LLDPE 需求量的拟合值为横坐标，检验模型是否合理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

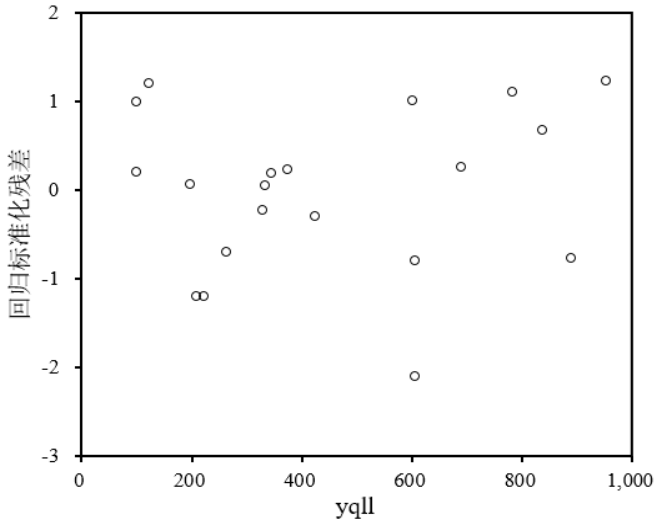


图 3.3 残差散点图

Fig. 3.3 Residual scatter plot

残差散点图显示没有出现异方差现象，残差也基本上是服从正态分布的，绝大部分残差都位于两倍标准差范围之内，没有超过三倍标准差的残差。但是回归分析中依然存在严重的问题，这个问题就是随着因变量 LLDPE 需求量（yqll）的增加，残差出现有规律的起伏波动，这与 DW=1.537 的结论是一致的。因此模型还需要进一步完善。

3.4.2　引入虚拟景气变量后的回归分析

做出实际值与拟合值的对照曲线，可以直观的看出效果，拟合图如下所示：

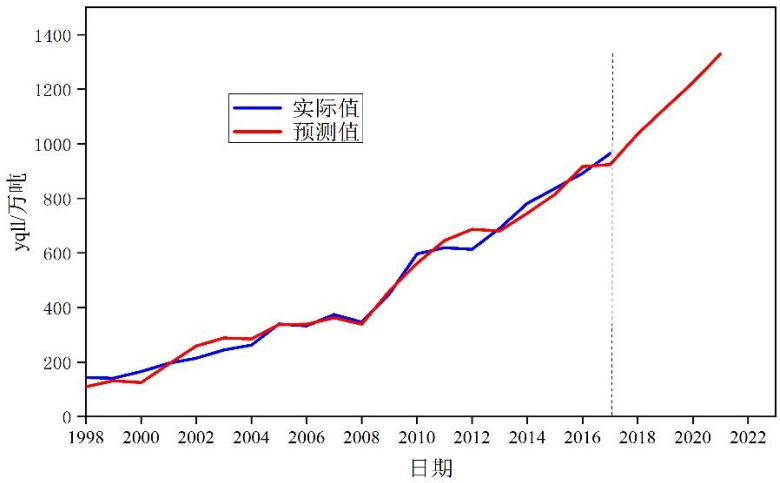


图 3.4 LLDPE 需求量预测值与实际值的对照曲线图

Fig. 3.4 Contrast curve chart of LLDPE demand forecast value and actual value

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通过上面的观测值与预测值的对照曲线可以看出，实际 LLDPE 需求量曲线在一段时间内高于预测曲线，在一段时间内低于预测曲线。这种现象说明残差存在相关性，更重要的是说明 LLDPE 需求量还受到自身变化规律的支配，这就需要引入虚拟变量来消除这种影响。虚拟变量就是利用数据来描述某些属性变量的性质，不同的性质对应不同的数，可以把影响因素中一些不能量化的因素也代入模型，通常取值为 0 或者 1[64]。引入景气虚拟变量后，可以对未来若干时期的因变量进行预测，也就是消除残差相关的影响，从而保证预测值是实际值的均值。

根据上述结果中的残差值的符号就可以确定景气虚拟变量（qlljq）的数值，如果残差小于零，定义景气虚拟变量的数值为 0，否则定义为 1。预测期间的虚拟变量的取值需要通过判断给出。这里给出的 2020 年及以后的景气值为 0。存在残差相关时，残差的符号在一段时间内维持负号，而另一段时间维持正号，正负交替出现。确定了景气虚拟变量的数值后，可以将其增加到回归分析模型的自变量列表中再次进行回归分析。主要结果如下：

（1）模型拟合优度

从模型总结可以看出模型的整体效果更好。可决系数 R^2 由 0.986 提高到 0.996，模型拟合优度较之前有所提高。DW 指标由 1.537 提高到 2.313，更接近 2，说明残差相关或序列相关现象已经得到有效处理。最大的改善是残差的标准差，由 34.4780 减少到 19.4306，说明模型给出的预测值的误差更小。

表 3.10 模型拟合优度 1)

Table 3.10 Model goodness of fit

模型 2)	R	R^2	调整 R^2	标准估计的误差	Durbin-Watson
1	0.998	0.996	0.995	19.4061	2.312

注：1）因变量：yqll；

2）预测变量：常量、FAC1、FAC2、FAC3 和 qlljq。

（2）方差分析

方差分析表显示 F 值由 377.148 提高到了 899.446， 显著性水平小于 0.05，说明回归方程整体仍是显著的，而且效果略好于之前。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.11 方差分析 1)

Table 3.11 variance analysis

模型 2)	平方和	df	均方	F 值	显著性水平
回归	1358356.512	3	339589.128	901.732	0.000
残差	5648.945	15	376.596	–	–
总计	1364005.457	19	–	–	–

注：1）因变量：yqll；

2）预测变量：常量、FAC1、FAC2、FAC3 和 qlljq。

（3）方程系数

加入景气变量之后的模型效果更甚之前，所有参数的 t 检验结果都展示出了良好的显著性，显著性水平都小于 0.003。方差膨胀因子 VIF 值变化不大，但依然反映出自变量间的共线性较小。

表 3.12 系数图 1)

Table 3.12 Coefficient graph

模型	非标准化系数		标准系数	t 值	显著性水平	共线性统计量	
	B	标准误差	B			容差	VIF
常量	551.463	8.811	–	62.586	0.000	–	–
FAC1	343.218	8.764	1.194	39.163	0.000	0.297	3.365
FAC2	-148.657	9.811	-0.495	-15.153	0.000	0.259	3.860
FAC3	33.908	9.730	0.110	3.485	0.003	0.276	3.625
qlljq	53.082	8.918	0.100	5.952	0.000	0.987	1.014

注：1）因变量 yqll

根据系数表中给出的结果，LLDPE 需求量的最终预测模型为：

$$yqll=551.463+343.218FAC1-148.657FAC2+33.908FAC3+53.0829qlljq \quad (3.5)$$

（4）共线性诊断

为了模型的可靠性，对自变量再次进行共线性诊断，发现方程中几乎不存在共线性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3.13 共线性诊断结果 1)

Table 3.13 Collinearity diagnosis result

模型维数	特征值	条件索引	方差比例				
			常量	FAC1	FAC2	FAC3	qlljq
1	1.969	1.000	0.06	0.01	0.01	0.00	0.09
2	1.413	1.181	0.00	0.01	0.09	0.07	0.00
3	1.292	1.235	0.00	0.14	0.01	0.06	0.00
4	0.244	2.840	0.33	0.04	0.04	0.03	0.90
5	0.082	4.893	0.61	0.80	0.84	0.84	0.01

注：1）因变量 yqll

残差散点图显示没有出现异方差现象，残差也基本上是服从正态分布的，绝大部分残差都位于两倍标准差范围之内，没有超过三倍标准差的残差。同时残差没有出现有规律的起伏波动，这与 DW=2.313 的结论是一致的。

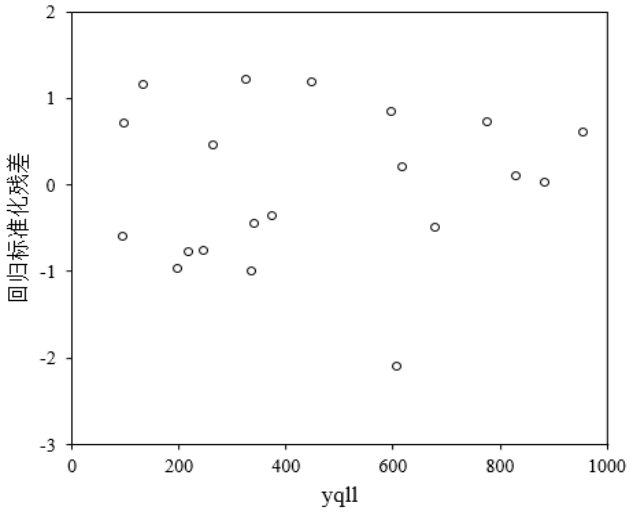


图 3.5 散点图

Fig. 3.5 Scatter plot

通过对输出结果的分析可知，该模型的各项检验均能通过，满足回归分析的各项前提条件，模型是有效的，可以用于实际预测。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.5　预测结果分析

基于多元线性回归模型得到了对历史数据的拟合值以及未来数据的预测值，拟合结果如下图所示：

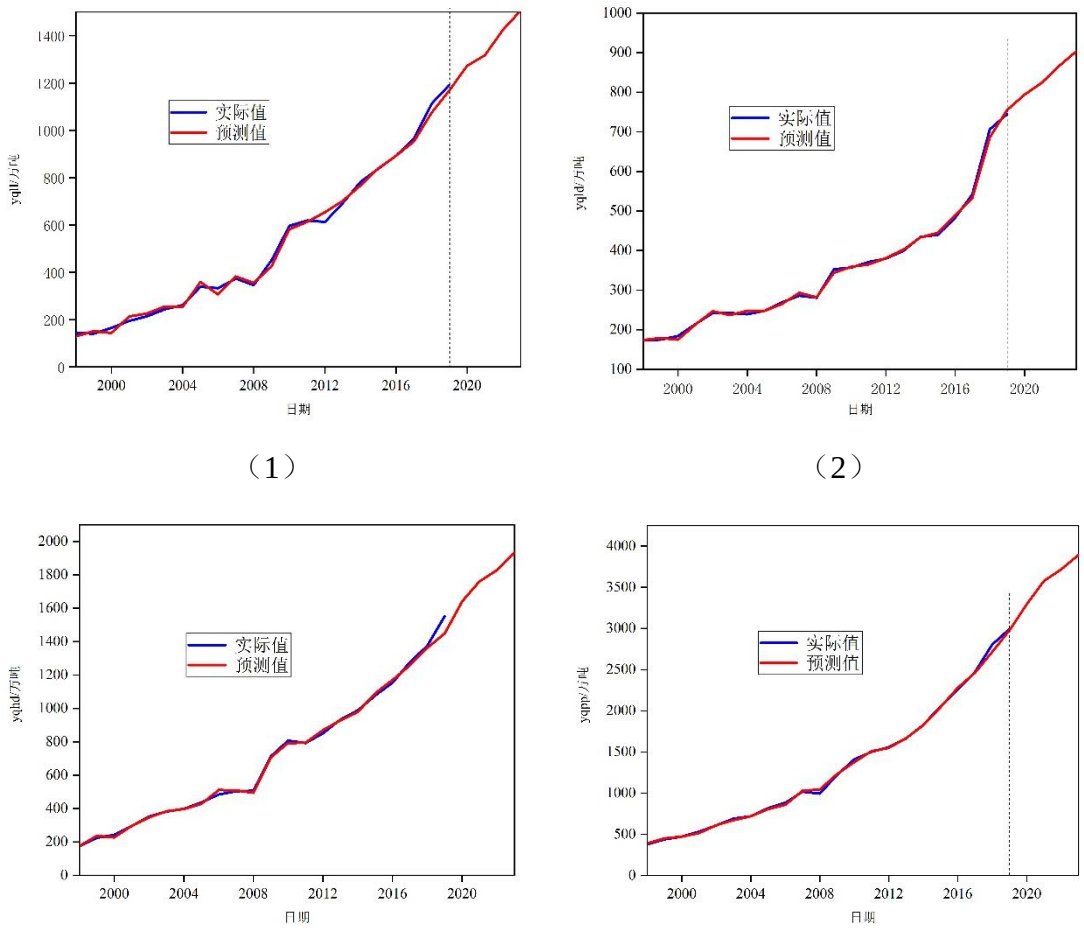


图 3.6 四种产品需求量预测值与实际值的拟合结果

Fig. 3.6 Fitting results of predicted and actual values of demand for four products

（1）LLDPE,（2）LDPE,（3）HDPE,（4）PP

根据曲线拟合结果可以看出本章建立的多元线性回归模型表现出了良好的线性拟合能力，拟合值与实际值不存在大的偏差，基本可以准确的拟合出趋势走向。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3.14 历史数据拟合误差

Table 3.14 Historical data fitting error

产品	平均误差
LLDPE	4.40%
LDPE	1.57%
HDPE	2.05%
PP	1.49%

上述结果是四种聚烯烃产品年度需求量历史数据拟合的误差，拟合的最大误差是 LLDPE 的需求量，为 4.40%，最小误差是 PP 的需求量，为 1.49%，四种产品误差均控制在 5%以内。从整体上看拟合值和实际值是比较接近的，所以该预测模型的拟合程度相对较好，初步证明模型的可行性。拟合能力较好不能判断预测结果也较好，只有将模型用于实际预测中才能判断。如果用于样本外的真实预测，误差可能会增大一点。

选用国际知名咨询机构 IHS 对 2020 年聚烯烃需求量的预测值作为对比来分析预测值的准确性。对比结果如下表所示：

表 3.15 2020 年预测值对比

Table 3.15 2020 forecast comparison

产品	2020 年预测值（万吨）	IHS 公司 2020 年预测值（万吨）	绝对误差（万吨）	相对误差
LLDPE	1273	1325	52	3.92%
LDPE	794	780	14	1.79%
HDPE	1642	1742	100	5.74%
PP	3295	3255	40	1.23%

由上表可以看出，除 HDPE 的预测值与 IHS 机构的预测值绝对百分比误差高达 5.74%，其余产品的预测误差均小于 5%，这是满足精度要求的，说明预测结果理想，充分表明了该模型具有较强的准确性和可靠性，可以用于实际预测工作。

由预测模型得到的 2020 年 - 2023 年聚烯烃产品需求量的预测值如下：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.16 未来四年预测值

Table 3.16 Forecast for the next four years

日期	LLDPE（万吨）	LDPE（万吨）	HDPE（万吨）	PP（万吨）
2020 年	1273	794	1642	3295
2021 年	1318	824	1760	3577
2022 年	1424	866	1828	3718
2023 年	1506	904	1935	3892

从聚烯烃全国年度需求量未来四年的预测值来看，聚烯烃产品在我国的市场潜力还很大，未来几年需求量将保持持续增长的趋势，加之国内聚烯烃处于新一轮的扩能高峰，产业链面临全面过剩压力，市场竞争将愈加激烈。

3.6　本章小结

本章利用多元线性回归的相关理论知识建立需求预测模型，在自变量的选取中主要考虑了市场供需、上游原料、宏观经济这几个层面，初始自变量的选取范围较大，共有 39 个自变量。在对自变量进行相关性分析后发现自变量间的共线性十分严重，为了预测模型的精度，采用了主成分分析法对自变量中的信息进行提取，选取了能够解释大部分信息的主成分作为自变量，同时引入了虚拟景气变量来消除序列的自相关，经过多种操作后得到的预测模型效果较好，拟合值误差较小，预测值的误差也基本保持在期望值以内。通过对未来四年我国聚烯烃需求量的预测可知，我国聚烯烃需求将呈持续上涨态势，行业发展进入高速扩张期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 4 章　聚烯烃华东地区月度价格预测模型

本章节主要研究了时间序列模型 ARIMA 以及传递函数模型应用在聚烯烃产品华东地区月度价格上的详细建模过程。华东地区是我国比较有代表性的地区，华东地区的价格具有风向标意义，如果能够较为准确地预测华东地区的聚烯烃价格，则很容易将其推广到其它地区的价格预测，因此选择华东的地区的月度价格进行预测。首先结合市场定性分析，确定自变量以及因变量，分别对自变量建立 ARIMA 模型进行预测，然后分产品对变量进行互相关分析，根据分析的结果选出影响最显著的变量作为最终自变量，用因变量和显著自变量建立传递函数模型。本章借助于 SAS 计量软件建模，最后利用所建立的模型对 2020 年 7 月 - 2020 年 10 月的价格进行预测，并分析预测结果。考虑到自变量数目众多且篇幅有限，本章仅以 LDPE 产品为例来详细说明建模过程。

4.1　变量与数据

4.1.1　确定自变量

聚烯烃产品价格的波动与需求量的变化密切相关，因此在全国年度需求量影响因素的研究基础上进行添加。供需方面，经过仔细的研究后，除原有的全国有效产能、进出口量等方面外，添加华东地区供需数据以及进口供应的价格数据。考虑到期货市场和现货市场是互相关联的，期货具有价格发现的功能，期货的价格是可以为现货提供指引的，将部分聚烯烃产品的期货价格也作为自变量进行研究。

由于价格的设定机制比较复杂，影响其变化的因素很多，为了能够全面而准确地进行预测，所以尽可能的将所有的影响因素都考虑在内，然后在模型建立过程中根据检验数据进行筛选。这样既对影响因素的考虑是全面的，又可以根据相关数据选取主要自变量，减少计算的工作量，提高实际预测工作中的效率。聚烯烃产品华东地区月度市场价格的预测共选取 77 个自变量，具体情况如下表所示，表中还包含 4 个因变量，为便于 SAS 软件程序识别，变量名称用英文字母代替。

表 4.1 自变量选取

Table 4.1 Independent variable selection

序号	变量	单位	变量名	对应因变量
1	Brent 原油	美元/桶	spbrtoil	通用
2	石脑油/FOB/新加坡/中间价	美元/桶	spsnsp	

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4.1 自变量选取（续表）

Table 4.1 Independent variable selection(Continued)

序号	变量	单位	变量名	对应因变量
3	乙烯/到岸价/东北亚/中间价	美元/吨	spyxa	PE
4	丙烯/到岸价/中国/中间价	美元/吨	spnbxjk	PP
5	美元汇率	人民币/100 美元	hrate	通用
6	CPI/全国	%	hcpi	
7	PMI/全国	%	hpmi	
8	PPI/华东	%	hppihd	
9	LLDPE/7042/平均	元/吨	ypllhd	因变量
10	LLDPE/华东进口	万吨	iqhdlljk	LLDPE
11	LLDPE/华东出口	万吨	iqhdllck	
12	LLDPE/全国进口	万吨	iqnlljk	
13	LLDPE/全国出口	万吨	iqnllck	
14	LLDPE/全国产量	万吨	iqnllcl	
15	LLDPE/全国产能	万吨/年	iqnllcn	
16	LLDPE/华东产量	万吨	iqhdllcl	
17	塑料薄膜/华东产量	万吨	xqmlhdcl	通用
18	塑料制品/华北产量	万吨	xqzphdcl	
19	LDPE/平均	元/吨	ypldhd	因变量
20	LDPE/全国进口	万吨	iqnldjk	LDPE
21	LDPE/全国出口	万吨	iqnldck	
22	LDPE/全国产量	万吨	iqnldcl	
23	LDPE/全国产能	万吨/年	iqnldcn	
24	LDPE/华东产量	万吨	iqhdldcl	
25	LDPE/华东进口	万吨	iqhdldjk	
26	LDPE/华东出口	万吨	iqhdldck	
27	HDPE/平均	元/吨	yphdhd	因变量
28	HDPE/全国进口	万吨	iqnhdjk	
29	HDPE/全国出口	万吨	iqnhdck	

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4.1 自变量选取（续表）

Table 4.1 Independent variable selection(Continued)

序号	变量	单位	变量名	对应因变量
30	HDPE/全国产量	万吨	iqnhdcl	
31	HDPE/全国产能	万吨/年	iqnhdcn	
32	HDPE/华东产量	万吨	iqhdhdcl	HDPE
33	HDPE/华东进口	万吨	iqhdhdjk	
34	HDPE/华东出口	万吨	iqhdhdck	
35	PP/平均价格	元/吨	yppphd	因变量
36	PP/全国进口	万吨	iqnppjk	
37	PP/全国出口	万吨	iqnppck	
38	PP/全国产量	万吨	iqnppcl	
39	HDPE/全国产能	万吨/年	iqnppcn	PP
40	PP/华东产量	万吨	iqhdppcl	
41	PP/华东进口	万吨	iqhdppjk	
42	PP/华东出口	万吨	iqhdppck	
43	HDPE/华东产能变化	万吨/年	iqhdhdclb	HDPE
44	LDPE/华东产能变化	万吨/年	iqhdldclb	LDPE
45	LLDPE/华东产能变化	万吨/年	iqhdllclb	LLDPE
46	PP/华东产能变化	万吨/年	iqhdppclb	PP
47	HDPE/全国产能变化	万吨/年	iqnhdclb	HDPE
48	LDPE/全国产能变化	万吨/年	iqnldclb	LDPE
49	LLDPE/全国产能变化	万吨/年	iqnllclb	LLDPE
50	PP/全国产能变化	万吨/年	iqnppclb	PP
51	HDPE/国外产能变化	万吨/年	iqwhdclb	HDPE
52	LDPE/国外产能变化化	万吨/年	iqwldclb	LDPE
53	LLDPE/国外产能变化	万吨/年	iqwllclb	LLDPE
54	PP/国外产能变化	万吨/年	iqwppclb	PP
55	HDPE/华东进口价格	美元/吨	iphdhdjk	HDPE
56	LDPE/华东进口价格	美元/吨	iphdldjk	LDPE

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4.1 自变量选取（续表）

Table 4.1 Independent variable selection(Continued)

序号	变量	单位	变量名	对应因变量
57	LLDPE/华东进口价格	美元/吨	iphdlljk	LLDPE
58	PP/华东进口价格	美元/吨	iphdppjk	PP
59	HDPE/全国进口价格	美元/吨	ipnhdjk	HDPE
60	LDPE/全国进口价格	美元/吨	ipnldjk	LDPE
61	LLDPE/全国进口价格	美元/吨	ipnlljk	LLDPE
62	PP/全国进口价格	美元/吨	ipnppjk	PP
63	PP/IHS 全国产量	万吨	iqnppcli	PP
64	LDPE/IHS 全国产量	万吨	iqnldcli	LDPE
65	HDPE/IHS 全国产量	万吨	iqnhdcli	HDPE
66	LLDPE/IHS 全国产量	万吨	iqnllcli	LLDPE
67	聚烯烃行业/存货周转天数	天	inxtz	通用
68	聚烯烃行业/主营业务收入利润率	%	inxtp	
69	聚烯烃行业/毛利率	%	inxtgp	
70	聚乙烯/港口库存	万吨	sqnyxkc	PE
71	再生聚乙烯/全国进口	万吨	sqnryxjk	PE
72	LLDPE/期货/连续	元/吨	ipllqhl	PE
73	LLDPE/期货/当前月	元/吨	ipllxh0	
74	LLDPE/期货/下 1 月	元/吨	ipllxh1	
75	LLDPE/期货/下 2 月	元/吨	ipllxh2	
76	LLDPE/期货/下 3 月	元/吨	ipllxh3	
77	PP/期货/连续	元/吨	ipppqhl	PP
78	PP/期货/当前月	元/吨	ipppxh0	
79	PP/期货/下 1 月	元/吨	ipppxh1	
80	PP/期货/下 2 月	元/吨	ipppxh2	
81	PP/期货/下 3 月	元/吨	ipppxh3	

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.1.2 数据预处理

使用时间序列分析方法建模预测，一般需要至少 50 个样本。只有达到这样的要求，所建立的模型才是比较可靠的模型。本文选取了包括自变量以及因变量在内的共 81 个变量从 2013 年 1 月- 2019 年 1 月共计五个完整年度的月度数据，来作为时间序列数据进行建模。所有计算结果及图形均由 SAS 软件实现。

建立时间序列模型同样要对数据进行预处理。对于收集的数据要人为修正显著高于或低于邻近数值的异常值，同时还需要对缺失的数据进行补充。进行时间序列分析时不允许有缺失值出现，缺失值的出现会影响模型的建立。在本章中，如果一个变量中只是偶尔出现一两个缺失值，这时可以采用线性插值的方式进行补充，通过拟合数据的变化趋势进行填充。如果一个变量缺失许多数值，例如收集的数据是五年的历史数据，而个别变量只有最近四年的数据，而这些变量又是较为重要的不能舍去的变量。这时如果将所有变量的长度都截取为最近四年，则会损失不少信息。采用统计学填充方法又会忽略数据的时序信息，因此可以采用建模填充法，观察已有数据的特征，建立合适的统计模型预测缺失值。

4.2 基于 ARIMA 模型对自变量建模

对因变量进行预测前首先要对自变量进行预测，自变量的预测利用 ARIMA 模型，以乙烯价格（spyxa）为例说明建模过程。

4.2.1 模型识别

建立时间序列模型的第一步是对识别序列性质，通过识别判断序列是否平稳，若是平稳时间序列则可直接根据自相关系数图和偏自相关系数图[65]识别模型阶数 p 和 q ，这种类型的模型是 ARMA 模型，是针对平稳时间序列的。若识别出序列是非平稳的则需要先进行差分，直至序列被差分至平稳非白噪声序列后再进行阶数识别工作，这样的模型叫做 ARIMA 模型[66]。

（1）平稳性检验

在建立模型前要对数据进行平稳性检测，以确定数据有规律可挖掘。平稳时间序列的时序图应该是在有限范围内波动，在某一数值的基础上不存在明显起伏且无规则波动的曲线。非平稳时间序列的时序图会呈现趋势性、周期性等统计特征[67]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

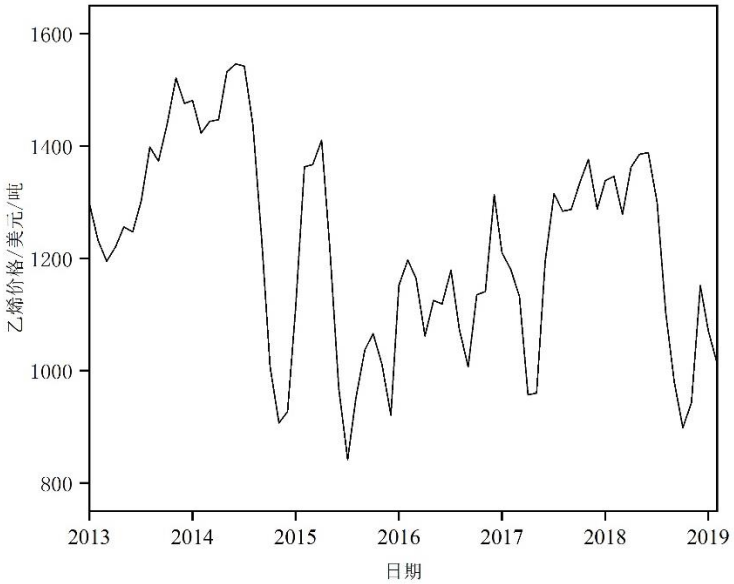


图 4.1 乙烯价格时序图

Fig. 4.1 Time chart of ethylene price

从图 4.1 可以看出，这个时间序列变量的值波动起伏较大，包含一定的趋势性，是非平稳序列。要对其进行差分处理，差分至平稳序列后还需进行白噪声检验，用来确定序列是否为没有相关性、没有记忆性的的白噪声序列。白噪声序列即过去发生的事情对未来没有影响，序列之间是不相关的，这对于我们分析序列毫无意义[68]。

白噪声的自相关检查是通过时间序列的自相关系数值的卡方检验概率值体现的，可以看出各阶延迟期数的卡方检验的概率值 Pr 均小于 0.05，说明拒绝原假设，也就是说该时间序列不是白噪声。只有非白噪声的稳定时间序列才具有分析的意义。

表 4.2 序列的自相关检查

Table 4.2 Sequence autocorrelation check

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	自相关					
6	138.21	6	<0.0001	0.878	0.715	0.580	0.476	0.399	0.403
12	168.34	12	<0.0001	0.399	0.359	0.300	0.196	0.033	-0.090
18	174.08	18	<0.0001	-0.110	-0.107	-0.093	-0.082	-0.088	-0.149
24	218.59	24	<0.0001	-0.193	-0.234	-0.288	-0.314	-0.299	-0.308

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4.2 序列的自相关检查（续表）

Table 4.2 Sequence autocorrelation check(Continued)

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	自相关					
30	285.33	30	<0.0001	-0.327	-0.323	-0.308	-0.300	-0.300	-0.313
36	377.26	36	<0.0001	-0.341	-0.362	-0.355	-0.341	-0.312	-0.262

（2）模型阶数识别

对上一步得到的平稳时间序列进行模型识别[69]。求得该序列的自相关系数和偏自相关系数，画出自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF），根据图形确定自回归和滑动平均的阶数。下面是平稳时间序列模型阶数的判断规则和 ACF 图和 PACF 图。

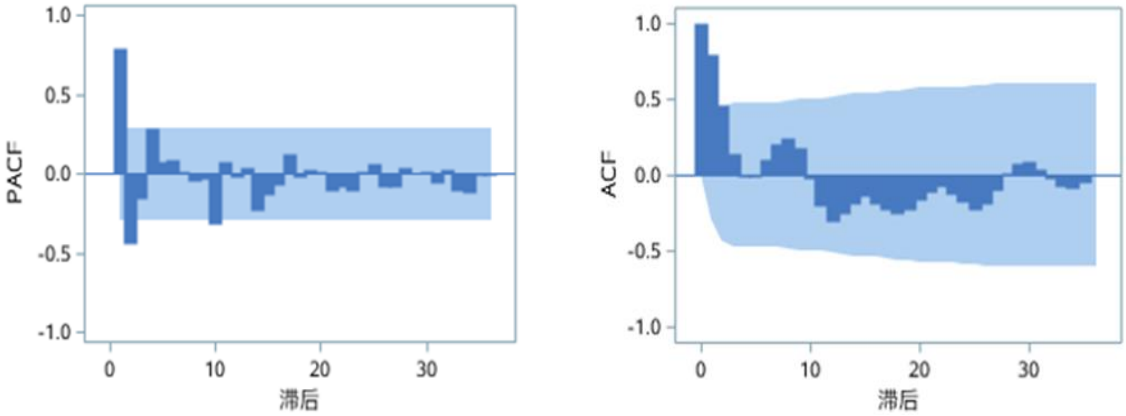
表 4.3 时间序列模型识别

Table 4.3 The identification time series model

	自相关函数	偏自相关函数
AR（p）	拖尾	p 阶截尾
MA（q）	q 阶截尾	拖尾
ARMA（p，q）	拖尾	拖尾

如图所示的的 PACF 和 ACF 图均呈现拖尾的特征，应该建立 ARMA 模型进行分析。根据图中情况，ACF 在 2 阶的位置开始小于 2 倍标准差，PACF 在 12 阶的位置小于 2 倍标准差，因此判断回归模型阶数为 1、2，滑动平均模型阶数为 12。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（1）　　（2）

图 4.2 序列的自相关图和偏自相关图（1）偏自相关图；（2）自相关图

Fig. 4.2 Sequence autocorrelation graph and partial autocorrelation graph

(1) autocorrelation graph;(2) partial autocorrelation graph

4.2.2　模型估计

在定阶确定模型架构后，下一步需要对模型进行参数估计[70]。模型的估计是一项非常重要的工作，它直接决定了一个模型是否能够用于预测。模型估计是对适用模型去拟合数据，并估计其参数。

SAS 估计过程给出的输出结果是模型参数及检验结果。表中给出了每一个参数的估计值、标准误差、检验的 t 值和其对应的显著性水平、以及参数在模型中所对应的时间滞后值。这里首先看到的是模型参数 t 检验非常显著，其对应的显著性水平非常小，均小于 0.05，说明拒绝原假设。

表 4.4 模型参数估计

Table 4.4 Model parameter estimation

参数	估计	标准误差	t 值	显著性水平	滞后
MA1,1	0.46065	0.11951	3.85	0.0003	12
AR1,1	0.35888	0.11479	3.13	0.0026	1
AR1,2	-0.33257	0.10964	-3.03	0.0034	2

4.2.3　模型诊断

通过估计得到模型中的参数值后，根据这些参数值可以写出模型的表达式，但是该模型在使用前还需要进行诊断，确保模型有效且所有信息提取完毕。常用的模

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

型诊断方法是对模型预测结果的残差序列进行白噪声检验。如果残差序列不是白噪声，表示序列中仍有重要信息残留，需要重新对模型进行识别、估计工作。残差是否随机则需要进行残差自相关性检验，检验其自相关系数是否为零，检验结果如下表所示：

表 4.5 残差的自相关检查

Table 4.5 Autocorrelation check of residuals

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	自相关					
6	3.05	2	0.2180	-0.031	-0.005	-0.132	-0.059	0.019	-0.123
12	11.76	8	0.1625	-0.056	-0.038	0.166	-0.156	0.201	0.035
18	19.73	14	0.1389	0.089	-0.182	-0.146	-0.028	0.082	0.113
24	28.04	20	0.1084	-0.228	0.028	0.115	0.087	-0.074	0.004
30	34.91	26	0.1136	-0.142	0.043	-0.089	-0.018	0.163	-0.008
36	43.18	32	0.0896	-0.058	-0.087	0.090	0.002	0.072	-0.183

显然这里卡方检验的概率值均大于 0.05，说明不拒绝相关系数为零的原假设。也就是说，该残差序列是白噪声序列，序列信息已被完全提取，该模型是充分的、可行的。如果此处模型诊断不合格，应该重新回到模型识别，反复进行识别工作，直至所建立的模型达标。

4.2.4 模型表达

根据表 4.4 中的结果可以写出最终模型的形式为：

$$spyxa=\frac{1-0.46065B^{12}}{(1-0.35888B+0.33257B^{2})(1-B)}\varepsilon_t \qquad (4.1)$$

利用上述步骤对其他 76 个自变量建立模型，由于自变量时间序列数据差别较大，所以对自变量建模时所做工作也不同。若检验到时间序列是平稳的，则可以直接进行识别，不需要进行差分，若时间序列不平稳，则应对序列差分处理直到平稳为止。根据平稳序列的 ACF 图和 PACF 图所识别的模型种类也有差异，有 AR 模型、MA 模型、ARMA 模型等。总之由于变量情况各异，其模型依势而定。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3　基于传递函数模型对因变量建模预测

因变量预测的方法主要采用传递函数模型方法进行，传递函数模型实际上就是多变量的 ARIMA 模型，该模型可以理解为，因变量的取值可以划分为三部分，即自变量变化引起的部分、因变量变化引起的部分和随机误差。用建立好的自变量模型和因变量共同建立传递函数模型。

4.3.1　互相关性分析

对因变量进行建模之前，首先需要对自变量和因变量进行互相关分析，通过互相关分析可以识别候选自变量与因变量的相关性，选出相关性较高的自变量并分析如何相关。对于月度时间序列，因变量与自变量的相关关系并不一定只是同期的相关，有可能自变量领先因变量一两个月发生变化，或者因变量受到当月及上一个月的自变量变化的影响。聚烯烃产品的价格与许多自变量都存在动态相关关系，这种相关关系可以通过互相关函数图观察出来，互相关系数图是一个非常重要的输出结果，用来判断自变量对因变量的影响程度与方式。

以因变量 LDPE 价格（ypldhd）与石脑油价格（spsnsp）的互相关分析为例说明。

互相关

滞后	协方差	相关性	-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
-24	-107.072	-.04810	. * .
-23	52.118880	0.02341	. .
-22	-29.950528	-.01345	. .
-21	116.838	0.05248	. * .
-20	-109.708	-.04928	. * .
-19	-9.940700	-.00447	. .
-18	250.522	0.11253	. ** .
-17	-47.638069	-.02140	. .
-16	-310.350	-.13941	. *** .
-15	-246.163	-.11057	. ** .
-14	-248.518	-.11163	. ** .
-13	-88.039012	-.03955	. * .
-12	-48.496464	-.02178	. .
-11	291.592	0.13098	. *** .
-10	182.939	0.08217	. ** .
-9	-114.770	-.05155	. * .
-8	181.604	0.08158	. ** .
-7	234.214	0.10521	. ** .
-6	-95.798519	-.04303	. * .
-5	-142.719	-.06411	. * .
-4	-579.536	-.26032	***** .
-3	446.074	0.20037	. **** .
-2	-183.741	-.08253	. ** .
-1	496.516	0.22303	. **** .
0	804.426	0.36134	. *******
1	242.873	0.10910	. ** .
2	517.942	0.23266	. *****
3	-499.650	-.22444	. **** .
4	-5.180417	-.00233	. .
5	-241.739	-.10859	. ** .
6	-406.403	-.18255	. **** .
7	285.204	0.12811	. *** .
8	-170.696	-.07668	. ** .
9	69.294677	0.03113	. * .
10	122.159	0.05487	. * .
11	172.742	0.07759	. ** .
12	34.531167	0.01551	. .
13	34.722971	0.01560	. .
14	-89.318290	-.04012	. * .
15	-534.887	-.24027	***** .
16	262.872	0.11808	. ** .
17	33.819753	0.01519	. .
18	3.629199	0.00163	. .
19	159.249	0.07153	. * .
20	73.713711	0.03311	. * .
21	-76.571845	-.03440	. * .
22	-399.737	-.17956	. **** .
23	-276.173	-.12405	. ** .
24	-326.942	-.14686	. *** .

“.”标记两个标准误差

图 4.3 互相关分析结果

Fig. 4.3 Cross-correlation analysis results

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从上图可以看出，两者在滞后 0 的位置互相关系数显著超过两倍标准差，相关系数为 0.36，其他位置的互相关系数都不太显著。这个结果说明 LDPE 的价格与同月的石脑油价格密切相关。

下面给出的是互相关系数的检验结果，

表 4.6 互相关系数检查

Table 4.6 Cross-correlation coefficient check

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	自相关					
5	25.47	6	0.0003	0.452	0.284	0.164	0.174	-0.099	0.042
11	35.18	12	0.0004	-0.284	-0.026	-0.038	-0.007	0.203	0.103
17	38.97	18	0.0029	0.075	-0.042	-0.060	-0.203	-0.007	-0.019
23	41.08	24	0.0163	-0.077	0.064	0.025	-0.035	-0.051	-0.122

从互相关系数检验结果中可以看出， p 值均小于 0.05，说明拒绝原假设，两个变量之间确实存在相关性。

利用 SAS 软件编程批量操作，完成所有自变量与因变量的互相关分析，最终得到的密切相关的自变量如下表。

表 4.7 最终自变量选取结果

Table 4.7 Final independent variable selection result

因变量	自变量
LDPE	spsnsp iqhdldjk ipllqhl ipllqh1
HDPE	spsnsp spyxa ipllqh1
LLDPE	spsnsp iqhdlljk iqnlljk ipllqh3
PP	spbrtoil ipppqhl ipppqh0 ipppqh1

以上是根据互相关性分析得出的显著自变量，接下来在建立传递函数模型时将采用显著自变量而非原始自变量，这样大范围减少自变量的数目，减少了工作量，同时还选取了对因变量影响最为显著的自变量，不影响预测结果的准确性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2　传递函数模型的建立

确认变量之间的相关关系之后，就可以估计传递函数模型。在互相关分析的基础上，将与因变量相关的自变量引入因变量预测模型中，建立传递函数模型，这里使用最小二乘估计法对模型参数进行拟合。下面是 LDPE 传递函数模型的估计结果：

表 4.8 参数估计结果

Table 4.8 Parameter estimation result

参数	估计	标准误差	t 值	显著性水平	滞后	变量	位移
MU	2595.12	1317.6	1.97	0.0532	0	ypldhd	0
MA1,1	-0.37414	0.11171	-3.35	0.0014	1	ypldhd	0
MA1,2	0.35772	0.12295	2.91	0.0049	4	ypldhd	0
AR1,1	0.97501	0.03124	31.21	<0.0001	1	ypldhd	0
NUM1	22.518	9.0852	2.48	0.0158	0	spsnsp	0
NUM2	-48.974	10.406	-4.71	<0.0001	0	iqhdldjk	2
NUM3	0.45618	0.07129	6.40	<0.0001	0	Ipllqh1	1
NUM4	0.16971	0.08726	1.94	0.0561	0	ipllqh1	0

这里首先看到的是模型参数 t 检验非常显著， t 值所对应的概率值 p 非常小，基本上均小于 0.05 的显著性水平，说明拒绝 t 值不显著的原假设，也就是说模型所有变量的参数都显著。这里给出了模型相关参数的估计值，可以据此写出模型的表达式：

$$ypldhd_t=2592.1+22.51769spsnsp_t-48.97381iqhdldjk_{t-2}+0.45618ipllqhl_{t-1}+0.16971ipllqh1_t+\frac{(1+0.37414B-0.35772B^4)}{(1-0.97501B)}\varepsilon_t \quad (4.2)$$

模型建立完成后需要进行诊断检验模型的可信性。同样对模型的残差序列进行自相关检验，残差序列需为白噪声序列才表示模型建立中的序列所包含信息均被提取。接下来对残差和输入序列进行互相关检验，如果模型的残差序列与输入序列之间出现互相关，则所拟合的传递函数模型就是不正确的[71]。对应的残差自相关检验结果如下：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4.9 残差的自相关检查结果

Table 4.9 Autocorrelation check results of residuals

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	自相关系数					
6	6.70	4	0.1527	0.085	0.154	-0.193	-0.136	-0.150	-0.054
12	14.54	10	0.1498	-0.141	0.040	0.131	0.238	-0.009	-0.140
18	27.57	16	0.0356	-0.228	-0.282	0.040	0.059	0.144	0.113
24	44.94	22	0.0027	0.312	0.006	0.048	-0.267	-0.098	-0.104

残差的自相关图

滞后	协方差	相关性	-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	标准误差
0	159226	1.00000	**********	0
1	13565.482	0.08520	** .	0.136083
2	24523.031	0.15401	*** .	0.137067
3	-30772.075	-.19326	. **** .	0.140235
4	-21712.012	-.13636	. *** .	0.145083
5	-23812.889	-.14955	. *** .	0.147438
6	-8648.539	-.05432	. * .	0.150221
7	-22372.291	-.14051	. *** .	0.150584
8	6431.539	0.04039	. * .	0.152992
9	20890.432	0.13120	. *** .	0.153190
10	37881.467	0.23791	. *****	0.155257
11	-1354.205	-.00850	. .	0.161867
12	-22289.702	-.13999	. *** .	0.161875
13	-36354.750	-.22832	. ***** .	0.164102
14	-44870.490	-.28180	. ****** .	0.169883
15	6420.758	0.04032	. * .	0.178330
16	9391.832	0.05898	. * .	0.178498
17	22999.428	0.14444	. *** .	0.178859
18	17978.231	0.11291	. ** .	0.181006
19	49635.804	0.31173	. ******	0.182306
20	1021.444	0.00642	. .	0.191923
21	7626.195	0.04790	. * .	0.191927
22	-42501.045	-.26692	. ***** .	0.192149
23	-15647.458	-.09827	. ** .	0.198897
24	-16567.316	-.10405	. ** .	0.199794

“.”标记两个标准误差

图 4.4 残差的自相关检查结果

Fig. 4.4 Autocorrelation check results of residuals

残差自相关检查结果表示自相关系数值的卡方检验概率值直至滞后 12 期均大于 0.05，说明不拒绝原假设，该序列是白噪声。然后通过残差的自相关图可以看出，不超过 5%的值超过两倍标准差，这意味着所有残差项为白噪声，可以初步认定模型是可行的。进一步检验自变量与残差的相关性，只有所有自变量与模型的残差不相关时，该模型才是合格的。残差与输入变量的互相关检查结果如下：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4.10 残差与自变量的互相关检查结果

Table 4.10 Cross-correlation check results of residuals and independent variables

至滞后	卡方	自由度	Pr>卡方	互相关					
5	4.54	5	0.4741	-0.024	0.136	0.214	-0.051	0.012	-0.129
11	5.76	11	0.8891	-0.087	-0.083	-0.010	-0.056	0.048	0.049
17	8.32	17	0.9592	0.040	0.048	-0.082	-0.172	0.046	0.073
23	13.32	23	0.9448	0.049	0.106	0.145	-0.072	-0.029	-0.228

上述结果显示卡方检验的概率值均大于 0.05，说明不拒绝相关系数为零的原假设。也就是说，残差序列与输入序列不存在互相关，模型成立。

4.4　预测结果分析

本章根据上述步骤依次建立了四个聚烯烃产品价格预测模型后，利用模型进行预测，并对预测值进行误差分析。为了更直观的进行比较，将实际值与模型的预测值描绘出来，结果如下图所示：

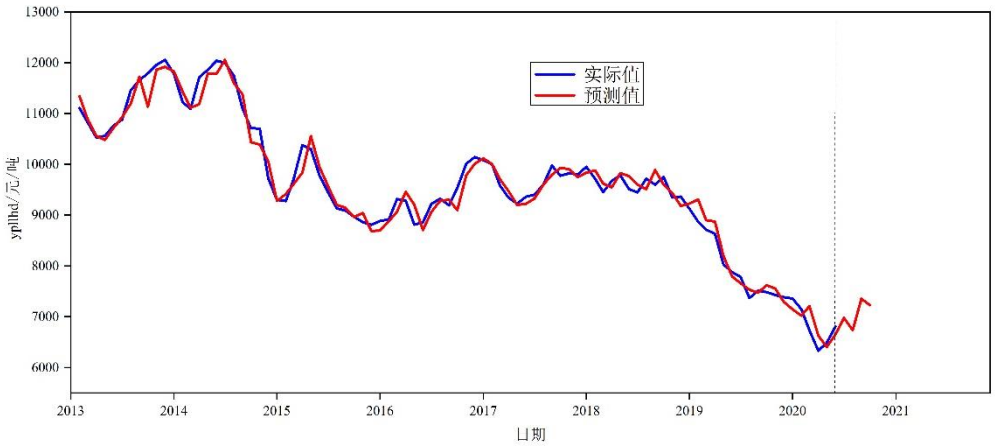


图 4.5 LLDPE 华东月度价格实际值与预测值拟合图

Fig. 4.5 LLDPE East China Monthly Price Actual Value and Forecast Value Fitting Graph

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

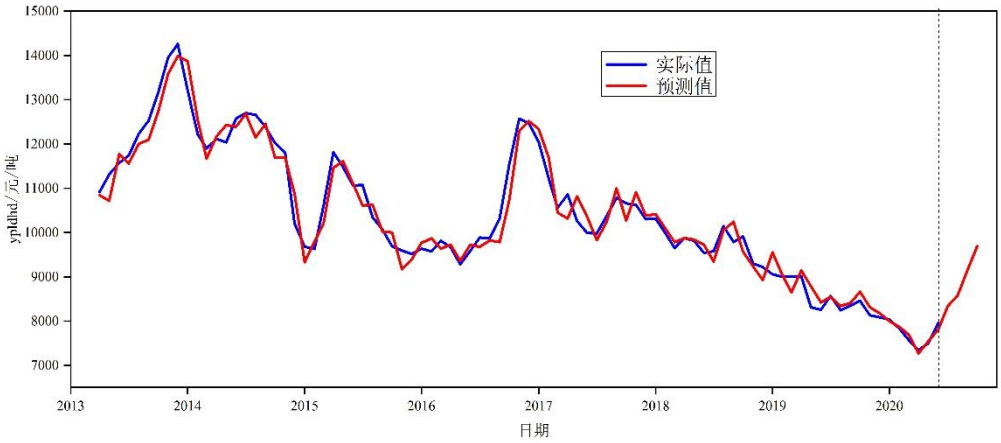


图 4.6 LDPE 华东月度价格实际值与预测值拟合图

Fig. 4.6 LDPE East China Monthly Price Actual Value and Forecast Value Fitting Graph

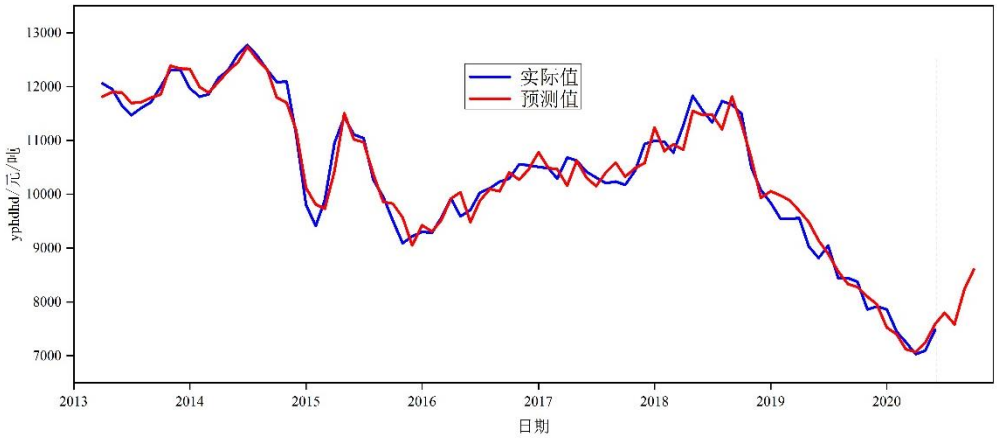


图 4.7 HDPE 华东月度价格实际值与预测值拟合图

Fig. 4.7 HDPE East China Monthly Price Actual Value and Forecast Value Fitting Graph

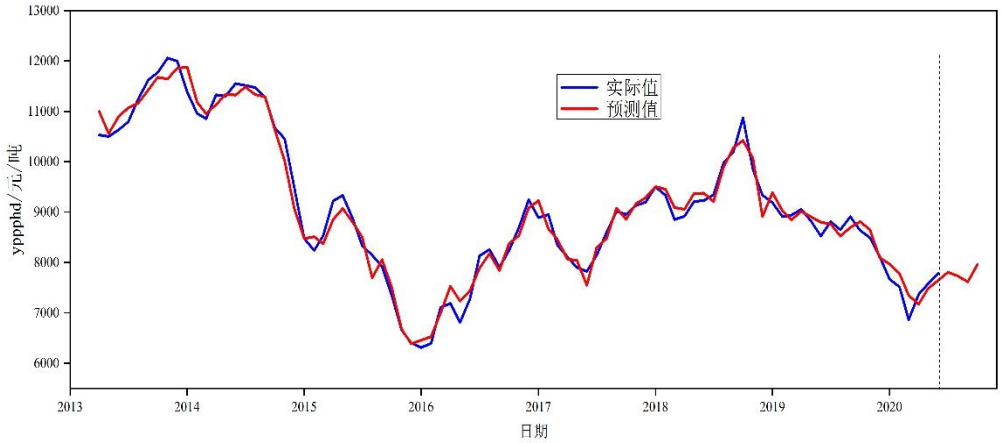


图 4.8 PP 华东月度价格实际值与预测值拟合图

Fig. 4.8 PP East China Monthly Price Actual Value and Forecast Value Fitting Graph

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从图中可以看出数据整体拟合效果较好，拟合数据与实际数据趋势一致，几乎重合，说明该模型能够较好的预测聚烯烃价格复杂的波动规律并且误差较小，拟合效果良好，模型基本达到了理想效果。以下是根据四种产品价格预测模型得到的拟合值与实际值所对应的误差。

表 4.11 拟合误差

Table 4.11 Fitting error

	平均误差
LLDPE	1.74%
LDPE	2.26%
HDPE	1.80%
PP	2.01%

由上述结果可以看出，拟合误差最大的是 LDPE 的价格，为 2.26%，最小的是 LLDPE 的价格，为 1.74%，四种产品误差均控制在 3%之内。从误差情况看拟合值和实际值十分接近，该预测模型的拟合程度相对较好，证明了该模型的可行性。拟合结果较好不代表预测结果结果同样优秀，时间序列模型用于样本外的真实预测时，随着时间的推移误差可能会增大一点，将模型用于实际预测后再行分析。

下面是 2020 年 7 月- 2020 年 10 月的预测值与实际值的对比，下表为具体数据。

表 4.12 预测误差

Table 4.12 Prediction error

产品		2020/7	2020/8	2020/9	2020/10	平均误差
LLDPE	实际价格（元/吨）	7250	7180	7540	7480	3.95%
	预测价格（元/吨）	6977	6734	7351	7229	
LDPE	实际价格（元/吨）	8830	8860	10100	10360	6.17%
	预测价格（元/吨）	8330	8579	9152	9688	
HDPE	实际价格（元/吨）	8150	8180	8630	8480	4.40%

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4.12 预测误差（续表）

Table 4.12 Prediction error(Continued)

产品		2020/7	2020/8	2020/9	2020/10	平均误差
PP	预测价格（元/吨）	7799	7584	8237	8605	2.93%
	实际价格（元/吨）	7980	7900	8100	8070	
	预测价格（元/吨）	7805	7731	7613	7957	

从上表可以看出预测效果基本上是理想的，与拟合值相比，实际预测值的误差要大一些，但是目前的误差仍在可以接受的范围之内。这对于实际应用中的预测是足够的，它可以有效指导市场销售方向，有助于提前决策。可以看出预测的精度不稳定，模型的长期使用还需要进一步优化，初步实验已经取得了成功，后续研究将进一步推进。

4.5 本章小结

本章基于聚烯烃市场价格的相关历史数据，对自变量进行选择了 ARIMA 模型进行建模预测，然后根据自变量与因变量间的互相关分析结果筛选得到影响最为显著的少数自变量，对显著自变量和因变量建立传递函数模型进行预测。结果表明，该模型的预测结果是有效的，近 4 个月的价格预测精度较好，除 LDPE 价格误差为 6.17%外，其余产品的预测误差均在 5%以内，这说明短期预测能达到预期水准，对市场价格的掌握有一定的参考意义。但是预测模型不稳定，预测精度忽高忽低，要想在实际中运用还需要近一步的优化。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 5 章　结论

我国化工行业走向转型之路，数字化的运用在转型期间至关重要，将信息化手段和大数据分析引入化工行业将对企业的发展益处多多。因此我们对于聚烯烃市场需求和价格预测模型的开发是一次具有重要实际意义的探索，能够对以后其他产品的预测起到指导作用，通过分析本研究的优点和不足，可以有效指导进一步的工作。本文采用多元线性回归模型和时间序列模型，探索性的进行了产品市场的预测工作，并获得了良好的预测效果。本研究所获得的模型在应用中效果良好，大体走势与实际相同，能为企业判断市场行情起到指导作用。此次研究是一次初步的探索，证明了数学模型法研究市场数据是可行有效的，数学模型的加入将会增加市场预测的可信度，有助于企业决策。后续会考虑其他预测方法如神经网络法或者组合模型等，也会将验证可用的模型推广至其他化工产品。

本论文主要得出以下几点结论：

（1）随着中国经济的发展和产业的升级，化学工业对国民经济生活的影响越来越大。化工市场上有很多参与者，价格波动率很高。如果我们能够掌握化工产品价格趋势的规律，它将在降低市场风险和提高企业运营效率方面发挥重要作用。本研究在化工市场转型升级阶段需要技术革新，且数字化、绿色化、一体化将成为研究重点的背景下，选取化工产品中具有代表性的聚烯烃产品，采取信息化手段，对现有的数据库进行数据分析，挖掘数据本身的规律，更加科学有效的对聚烯烃市场需求和价格进行预测，能够帮助企业排产、产品销售和投资决策。

（2）通过对文献分析研究，结合实际预测需求，选择合适的预测方法：多元线性回归模型和时间序列模型，认真学习两种方法的基本原理后使用两种统计分析软件 SPSS 和 SAS 分别对聚烯烃市场需求和价格进行了预测，并对模型的可靠性进行了一定的检验。多元回归分析易于理解、分析方便，用于全国年度市场需求的预测。而由于市场价格是月度数据，数据间存在动态相关，因此选用时间序列模型中的传递函数模型进行预测。全国年度需求量拟合值与实际值的平均绝对百分比误差为 2.38%，而预测值没有实际数据可以与之进行比较，只能将国际知名咨询机构 IHS 对 2020 年需求量的预测值拿来比较，平均误差为 3.17%，预测的精度满足需求，可以用于实际应用中。华东月度价格的拟合值与实际值的平均绝对百分比误差为 1.95%，预测值与实际值的误差为 4.36%，预测精度也达到了需求，进一步优化后可投入使用。两个预测模型均具有一定的实际意义，可以有效帮助中国石油集团公司分析市场。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（3）通过对聚烯烃市场预测结果可知，国内聚烯烃未来几年需求量继续呈上涨态势，这是由于我国近年发展取得历史性成就，城市建设如火如荼、工农业发展全面转型升级，各行各业的蓬勃发展提振聚烯烃产品需求，人民生产生活条件改善、医疗卫生需求的增加都是聚烯烃树脂需求增长的拉动因素。在需求的提振下，国内聚烯烃将在一段时间内处于大规模增产增量的阶段。但目前国内外宏观经济形式不稳，国际关系紧张、贸易战争持续，尤其是目前国外新冠疫情仍有诸多不确定性，聚烯烃供给端的压力逐步显现，以及原料来源趋于多元化，行业竞争加剧。因此，聚烯烃产品的价格将继续动荡走势，但总体不会大幅升高。

本文的所建立的模型取得了不错的预测效果，以下几点需要进一步改进和研究：

（1）2020 年疫情的蔓延削弱了经济的增长，各行各业都收到了重创。突发事件对经济的影响不可小觑，聚烯烃市场的需求和价格同样收到了影响。本文的预测测模型中没有添加突发事件以及宏观政策等难以量化的因素，预测的精度还有很大的提升空间，下一步工作中应该将这两个因素也考虑在内。

（2）本研究对于自变量的选取原则是将对需求和价格有可能有影响的因素统统选入，然后通过相关性分析筛选更有价值的数据，此过程耗费了大量的时间精力搜集了多种因素和数据，但是最终引入模型的变量数远远小于收集的变量数，造成了工作量不必要的浪费。而且有些影响因素对因变量的影响并不直观，不便于解释。在以后的工作中，应该对因变量的影响因素进行系统的分析，理清相互关系，识别关键影响因素，合理降低数据的维度。

（3）本研究利用纯数学手段对自变量的未来值进行预测，没有结合权威机构的预测结果对自变量的预测值进行修正，因此，自变量的预测值的误差将会带入到因变量的预测之中，导致预测误差的增大。后续应该增加分析步骤，尽可能的提高自变量预测值的准确性，减少误差。

近年来我国聚烯烃行业投资热情高涨，未来聚烯烃市场将更具挑战性，为了能在日趋复杂的市场环境中始终占据优势，就要提升自己对于市场的理解和掌控能力。市场模型的建立是十分有指导意义的研究，变幻万千的市场需要不断更新换代的技术去适应。本次研究是一次有实际价值的探索，后续工作的升级将围绕本次研究展开，在本研究的基础上精益求精，最终目的是形成成熟的市场预测体系，进而推广至其他产品，完善市场分析机制。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 黄晓芳．能源化工产业进入低碳转型关键期[N]．经济日报，2020-12-25(7)．

[2] 赵旭飞．以两化融合为契机 推动石化行业高质量发展——浅析石化行业信息化现状及发展趋势[J]．中国管理信息化，2019，407(17)：54-57.

[3] 李冻玲．我国聚烯烃需求预测及工艺成本分析[D]．北京：中国石油大学(北京)，2017：1-2.

[4] 刘德顺．化工产品价格预测和管理系统的开发[D]．上海：上海交通大学，2010：1-2.

[5] 刘峰．关于聚乙烯市场分析及预测[J]．化学工程与装备，2019，272(9)：217-218.

[6] 李一俊．国内外聚乙烯市场供求分析[J]．石油化工技术与经济，2017，33(1)：4-8.

[7] 山东康源管业有限公司．一种基于聚丙烯的原料回收装置：中国专利，CN202020434554.3[P]，2021-01-05.

[8] 唐青松．国内聚丙烯行业发展现状与市场分析[J]．现代经济信息，2018(18)：360-361.

[9] 张静．大麻/聚丙烯纺织品吸声复合材料的研发[D]．天津工业大学，2018：14-16.

[10] RANGARAJAN S. Polypropylene current trends and forecast[J]. Popular Plastics & Packaging，2014.

[11] 殷茜，张娜．2018 年中国聚丙烯市场供需分析[J]．石化技术与应用，2019，37(5)：297-300.

[12] 姜日元，齐姝婧，卢春阳，等．国内外聚乙烯生产及供需情况分析预测[J]．化学工业，2019，37(4)：26-32.

[13] 齐姝婧，崔秀梅，李梦涵．我国聚丙烯供需情况分析及行业未来发展趋势[J]．化学工业，2020，38(3)：56-62.

[14] 雷仲敏，邵晓燕．基于回归分析的国内天然橡胶需求预测分析[J]．青岛科技大学学报(社会科学版)，2012(3)：44-49.

[15] 牛京考．基于主成分回归分析法预测中国铁矿石需求[J]．北京科技大学学报，2011，33(10)：1177-1181.

[16] 任芳玲，李佳佳，黄蓉．两类统计模型下的石油产量预测研究[J]．延安大学学报(自然科学版)，2019，038(2)：38-42.

[17] 黄巧东，范兴铎，彭樟林，等．合成橡胶产量的影响因素分析及预测[J]．橡塑技术

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与装备，2020, 46（19）：5−10.

[18] 肖萌，夏松，况璇．基于多元线性回归和灰色预测的煤炭价格研究［J］．冶金管理，2020，6（11）：245+256.

[19] TAYLOR, G. Intelnational Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2001，31（4）：299.

[20] 王昊冉．时间序列分析在我国GDP预测中的应用[J]．科技经济刊，2018，26(4)：165+145.

[21] 张镪，马元魁，张建生．时间序列分析在我国农业总产值预测中的应用［J］．数学建模及其应用，2019，008（3）:13−21.

[22] 李达．基于时间序列分析方法的油田产量预测与应用［D］．甘肃：兰州理工大学，2018：1−44.

[23] SARKODIE S A. Estimating ghana’s electricity consumption by 2030：an ARIMA forecast［J］．Energy Sources Part B Economics Planning & Policy, 2017：1−9.

[24] ARIYO A A，ADEWUMI A O，AYO C K. Stock price prediction using the ARIMA model［C］//2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation. IEEE，2014：106-112.

[25] 费婧文．基于ARIMA模型对我国黄金期货价格分析与预测［J］．当代经济，2017，09（441）:150−152.

[26] ABDUL W B, AQEEL A B. Forecasting the consumption of gasoline in transport sector in Pakistan based on ARIMA model［J］．Environmental Progress & Sustainable Enegry，2017.

[27] 刘博敏，王武倩，姚静怡．泰州市建筑高度空间分布特征及影响因素探讨［C］// 共享与品质——2018 中国城市规划年会论文集（07 城市设计）．2018.

[28] 李凌．移动智能网用户离网率模型的分析［D］．北京：北京邮电大学，2005：3−5.

[29] 曲子旻．中国汽油市场分析及表观消费量预测研究［D］．北京：中国人民大学，2009：1−10.

[30] 亢亿林．LS州天然气需求预测研究［D］．四川：西南石油大学，2014：6−9.

[31] 张静茹．基于时间序列和神经网络的菜品销量组合预测模型研究［D］．杭州：杭州电子科技大学，2020：6−7.

[32] ARMSTRONG J S. Principles of forecasting［J］．International，2002，105（6）：1221−1230.

[33] HILL T，MARQUEZ，etc. Artificial neural network model for forecasting and decision-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

making[J]. International Journal of Forecasting, 2004, 36(10): 4-15.

[34] MAKRIDAKIS S, ANDERSEN A, CARBONE R, etc. The accuracy of extrapolation methods[J]. Results of A Forecasting Competition Journal of Forecasting, 2002, 20(12): 111-152.

[35] KIM G C, KANG C W, MATSUMURA J. A regression analysis for estimating the strength of skin timer using the density and boring diameter[J]. Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, 2010, 55(2): 297-306.

[36] PARK Y S, HAN P S, CHOI W Y. Linear analysis of feedforward ring oscillators[J]. Ieice Transactions on Electrinics, 2010, E93C(9): 1467-1470.

[37] 张润楚. 多元统计分析[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[38] 丁劲. 渭河典型污染物的污染特征及驱动力分析[D]. 陕西: 西安理工大学, 2016: 15-22.

[39] 张益名. 基于线性回归模型的我国电力市场输配电发展的研究与预测[D]. 河北: 河北工程大学, 2014: 38-48.

[40] 林显宁. 线性回归分析和检验在经济中的应用[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版), 2010, 10(3): 87-90.

[41] 吴海霞. 中国电影票房影响因素与预测分析[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2019: 27-30.

[42] 王永光. 中国煤炭市场供需平衡分析与对策研究[D]. 陕西: 山西财经大学, 2007: 23-32.

[43] 程娴. 基于稳健主成分回归的润滑油产量预测模型[D]. 辽宁: 大连理工大学, 2017: 6-9.

[44] 刘小伟. 基于神经网络的时间序列分析在股票投资中的研究与应用[D]. 辽宁: 沈阳工业大学, 2015: 16-18.

[45]刘维. 基于时间序列模型的白云鄂博矿稀土产品价格研究[D]. 内蒙古: 内蒙古科技大学, 2019: 10-15.

[46] 曹鲁东. 卷烟销量应用研究——基于时间序列分析[D]. 云南: 云南财经大学, 2013: 14-20.

[47] BOLLT E M, SKUFCA J D, MCGREGOR S J. Control entropy: a complexity measure for nonstationary signals[J]. Mathematical Biosciences & Engineering, 2017, 6(1): 1-25.

[48] MENDES R R A, PAIVA A P, PERUCHI R S, etc. Multiobjective portfolio optimization

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

of ARMA-GARCH time series based on experimental designs[J]. Computers & Operations Research, 2016, 66(C): 434-444.

[49] ENGEL C. Exchange rates, interest rates, and the risk premium[J]. Nber Working Papers, 2016.

[50] SHUMWAY R H, STOFFER D S. Time series analysis and its application[M]. 世界图书出版公司, 2009.

[51] 王滨，赵伟，计小宇, 等. 基于传递函数模型的油田产油量预测方法[J]. 油气地质与采收率, 2014, 21(5): 77-80.

[52] 赵霁明. 我国燃料油市场分析与预测[D]. 北京: 中国人民大学, 2010: 20-29.

[53] GEORGE E P, GWILYM M, JENKINS. Time Series analysis: forecast and control[J]. San Francisco: Holden-Day, 1976.

[54] 胡轩. 中国天然气消费市场影响因素分析与需求预测研究[D]. 辽宁: 大连海事大学, 2020: 22-23.

[55] 付星星. 基于图网络理论的大宗商品现货价格预测[D]. 山东: 山东理工大学, 2020: 16-17.

[56] 章旭. 基于时间序列分析的汽车销量预测研究[D]. 安徽: 合肥工业大学, 2017: 14-15.

[57] 吴倩. 中国石油消耗量的影响因素分析及其预测[D]. 湖南: 湘潭大学, 2020: 25-16.

[58] 潘霖. 基于SPSS的江苏省粮食产量预测模型的构建[D]. 浙江: 浙江海洋大学, 2018: 19-26.

[59] 王柳. 基于ARIMA模型及回归分析的广西电力需求预测研究[D]. 广西: 广西师范大学, 2019: 20-21.

[60] 王洋. 基于因素分析对我国重型卡车销量现状和预测的研究[D]. 山东: 山东大学, 2020: 47-48.

[61] RAHMAN K A, RISKIN C. Growth and distribu-tion of household income in China between 1995 and 2002. 2008: 221-253.

[62] GAMAGE J, METHAW T, WEERAHANDI S, etc. Generalized p value and generalized confidence regions for the multivariate behrens-fisher problem and MANVOA. 2004: 177-189.

[63] 张忠阁. 挖掘机需求预测建模研究[D]. 山东: 山东大学, 2018: 46-47.

[64] 刘明. 虚拟变量回归模型的应用:方差分析及异常值检验[J]. 统计与决策, 2014,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

000(16)：10-14.

[65] PAN X，JARRETT J. Applying static space to SPC：Monitoringmultivariate time series[J]. Apply Statistics，2004：397-418.

[66] 尹晓燕，王旭阳，史澳等. 基于灰色理论和时间序列模型预测棉花产量可行性研究[J]. 棉花科学，2021，43(1)：15-21.

[67] 陈乾. 基于时间序列的浙江省农业生产总值预测研究[D]. 浙江：浙江农林大学，2018：10-11.

[68] 毛钰嘉. 基于时间序列的组合预测模型研究[D]. 江西：江西财经大学，2020：12-14.

[69] YANG X B，KONG D G，JIANG G F. Application of multiple seasonal ARIMA model in the prediction of the incidence of hand-foot-mouth disease[J]. Chinese Preventive Medicine，2016.

[70] 许佳，张开幸，李子辰等. 基于ARIMA模型的山东气煤价格研究[J]. 中国煤炭，2021，47(2)：46-50.

[71] 何慧. 基于传递函数的我国煤炭价格模型及其应用研究[D]. 北京：北方工业大学，2013：8-9.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　　谢

时间在不知不觉中悄然流逝，不经意间我的研究生生活已接近尾声。在过去的三年中，不论得失与成败，所有的点点滴滴共同见证着我的成长，是我一生中不可缺失的财富。

在论文完成的过程中，很感谢我的导师蓝兴英教授，论文在她的悉心指导和鼓励下完成，凝聚着导师的一番心血。蓝老师严谨的治学态度，虚怀若谷的胸襟，是我非常敬佩的地方。蓝老师对我的教导是一笔无形的资产，让我受益无穷。

感谢企业导师李建新老师和陈诚老师，本文从开始的论文选题、数据收集、数据建模全过程都是在两位老师的悉心指导下完成。也感谢两位老师在实习期间在学习上、工作上、生活上对我的关怀；感谢我的家人，在背后对的我默默支持和鼓励；感谢同学们，在成长道路上给予我的帮助。正是有了你们，才使我的视野更加宽阔，生活更加丰富，思想更加成熟，把我培养成了理性、独立、豁达、执着的性格。感恩生命中遇见的所有人，感恩我们的祖国。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net